

**ANALISIS TINGKAT BAHAYA BANJIR TERHADAP
WILAYAH PERMUKIMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

TUGAS AKHIR

BINTANG CAHAYA PUTRI

NIM. 121230049



**PROGRAM STUDI TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN**

2025

**ANALISIS TINGKAT BAHAYA BANJIR TERHADAP
WILAYAH PERMUKIMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

TUGAS AKHIR

BINTANG CAHAYA PUTRI

NIM. 121230049



**PROGRAM STUDI TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN**

2025

**ANALYSIS OF FLOOD HAZARD LEVEL TO RESIDENTIAL
AREAS IN BANDAR LAMPUNG CITY**

FINAL PROJECT

BINTANG CAHAYA PUTRI

NIM. 121230049



**STUDY PROGRAM OF GEOMATICS ENGINEERING
FACULTY OF INFRASTRUCTURE AND REGIONAL
TECHNOLOGY
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025**

**ANALISIS TINGKAT BAHAYA BANJIR TERHADAP
WILAYAH PERMUKIMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

TUGAS AKHIR

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai derajat
Sarjana Teknik Program Studi Teknik Geomatika

BINTANG CAHAYA PUTRI

NIM. 121230049



**PROGRAM STUDI TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN**

2025

**ANALISIS TINGKAT BAHAYA BANJIR TERHADAP
WILAYAH PERMUKIMAN DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

TUGAS AKHIR

submitted as a partial fulfillment of the requirements for obtaining the
degree of Bachelor of Engineering in the Study Program of Geomatics
Engineering

BINTANG CAHAYA PUTRI

NIM. 121230049



**STUDY PROGRAM OF GEOMATICS ENGINEERING
FACULTY OF INFRASTRUCTURE AND REGIONAL
TECHNOLOGY
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN**

2025

TUGAS AKHIR
ANALISIS TINGKAT BAHAYA BANJIR TERHADAP
WILAYAH PERMUKIMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Yang di persiapkan dan disusun oleh:

BINTANG CAHAYA PUTRI

NIM. 121230049

Telah di pertahankan di sidang Tugas Akhir

Pada.....

Susunan Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Ir. Arif Rohman., S.T., M.T.

Muhammad Ario Eko R., S.T., M.T.

Tugas Akhir ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana

Tanggal.....

Koordinator Program Studi Teknik Geomatika

Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan

Institut Teknologi Sumatera

Dr. Nirmawana Simarmata S.Pd., M.T.

NIP. 1994032020191190

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bintang Cahaya Putri
NIM : 121230049
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Teknik Geomatika
Fakultas : Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah tugas akhir ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah tugas akhir ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku.

Lampung Selatan,

Bintang Cahaya Putri

NIM. 121230049

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bintang Cahaya Putri
NIM : 121230049
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Teknik Geomatika
Fakultas : Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISIS TINGKAT BAHAYA BANJIR TERHADAP WILAYAH PERMUKIMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Lampung Selatan,

Bintang Cahaya Putri
NIM. 121230049

INTISARI

Kota Bandar Lampung merupakan wilayah dengan karakteristik morfologi yang bervariasi serta laju pertumbuhan permukiman yang tinggi, sehingga rentan terhadap bencana banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi luas area tingkat bahaya banjir terhadap wilayah permukiman di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan ialah skoring dan pembobotan terhadap tujuh parameter yaitu: curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, elevasi, TWI (*Topographic Wetness Index*), tutupan lahan, dan *buffer* sungai. Seluruh parameter dilakukan proses reklasifikasi, pemberian skor, pembobotan dan diintegrasikan. Hasilnya menunjukkan bahwa wilayah Kota Bandar Lampung terhadap wilayah permukiman seluas 8.239,69 hektar terbagi dalam lima kelas tingkat bahaya banjir, yaitu: sangat rendah (2.020,95 ha atau 24,53%), rendah (2.569,07 ha atau 31,18%), sedang (2.191,38 ha atau 26,60%), tinggi (1.096,05 ha atau 13,30%), dan sangat tinggi (362,24 ha atau 4,40%). Sebaran wilayah dengan tingkat bahaya tinggi hingga sangat tinggi berada di Kecamatan Panjang, Teluk Betung Selatan, Bumi Waras, Kedamaian, dan sebagian Way Halim dan Sukabumi. Terhadap wilayah permukiman menunjukkan bahwa sekitar 3.542,83 hektar atau 44,9% dari total wilayah permukiman berada di kawasan dengan tingkat bahaya banjir rendah hingga tinggi, dengan dominasi pada kelas sedang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana banjir.

Kata Kunci: Banjir, skoring dan pembobotan, permukiman.

ABSTRACT

Bandar Lampung City is a region with varied morphological characteristics and a high rate of organizational growth, making it vulnerable to flood disasters. This study aims to identify the extent of flood hazard levels in organizational areas in Bandar Lampung City. The method used is scoring and weighting of seven parameters, namely: rainfall, soil type, slope, elevation, TWI (Topographic Wetness Index), land cover, and river buffers. All parameters are subjected to a process of reclassification, scoring, weighting and merging. The results show that the area of Bandar Lampung City with an organizational area of 8,239.69 hectares is divided into five classes of flood hazard levels, namely: very low (2,020.95 ha or 24.53%), low (2,569.07 ha or 31.18%), moderate (2,191.38 ha or 26.60%), high (1,096.05 ha or 13.30%), and very high (362.24 ha or 4.40%). Areas with high to very high flood hazard levels are distributed across Panjang, South Teluk Betung, Bumi Waras, Kedamaian, and parts of Way Halim and Sukabumi Districts. The organization's area shows that approximately 3,542.83 hectares, or 44.9% of the total area, are located in areas with low to high flood hazard levels, with a predominance of moderate levels. The results of this study are expected to serve as a reference in spatial planning and flood disaster mitigation.

Keyword: *Flood, scoring and weighting, settlements.*

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kotabumi, 16 April 2004 anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Syariffudin Makmun dan Ibu Zuryati. Penulis dibesarkan dari keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan orang tua yaitu lulusan Diploma 3 (Bapak) dan Sekolah Menengah Atas (Ibu). Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di MIN 1 Lampung Utara dari tahun 2010-2016. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 7 Kotabumi dari tahun 2016-2018. Dilanjutkan dengan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kotabumi hingga lulus tahun 2021. Penulis juga melanjutkan pendidikannya tahun 2021 di Perguruan Tinggi Negeri yaitu Institut Teknologi Sumatera dengan program studi Teknik Geomatika menggunakan jalur SNMPTN. Selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi penulis aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa. Penulis mengawali pengalaman organisasinya dengan bergabung di KM ITERA menjadi staf Kajian Strategis dan Politik dikabinet Wangsabatih tahun 2022/2023 dan HMG ITERA pada periode 2022/2023. Penulis menjadi badan pengurus harian divisi Penelitian dan Keprofesian HMG ITERA. Penulis juga berkontribusi besar dalam beberapa program kerja dari kedua organisasi tersebut. Salah satunya Penulis di percayai menjadi Ketua kegiatan HMG Penelitian II “Pemodelan 3D Patung Empat Marga” dan Bendahara di Kegiatan Lokakarya *Batch* II. Selain itu, penulis juga pernah mengikuti perlombaan antar sekolah yaitu semifinalis Olimpiade Kimia Indonesia tahun 2021. Penulis juga pernah magang di PT. Bukit Asam Tbk dengan mempelajari pengambilan data volume *stockpile* batubara. Hal tersebut bermanfaat untuk peningkatan mutu, etos kerja dan pengalaman penulis untuk terjun di dunia kerja.

MOTTO

Dan seburuk buruknya aku, ya Allah ampunilah aku serta perbaikilah
perjalanan hidupku-Bincp

Jaga Sholatmu, jika kau kehilangannya, maka kau kehilangan
segalanya-Umar Bin Khattab.

Saat kita percaya diri bahwa ini bisa, maka alam semesta akan ikut
mendukung dan terlibat-Bpkku

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”
(Qs.Ar-Ruum:60)

halla madrid, Santiago Bernabu 2030

PERSEMBAHAN

*Tidak ada lembar yang paling berarti dan paling indah dalam Tugas Akhir ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah dilalui untuk mendapatkan gelar yang saya impikan dari lama. Sembah sujud serta syukur kepada **Allah SWT**, Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, kemudahan, kedamaian dan membekali dengan ilmu. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya.*

Mama & Bapak

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan Tugas Akhir ini kepada Mama (Zuryati) dan Alm. Bapak (Syariffudin Makmun) yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta yang tiada tak terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal kesuksesanku yang bisa membuat Mama dan Bapak bahagia dunia akhirat. Buat mama ku tercinta yang kukasihi dan kusayangi, aku selalu berdoa disetiap sujud akhir untuk dirimu semoga diberikan kebaikan, kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan dan rezeki melimpah.

Abang

Sebagai tanda bakti, Adek persembahkan juga untuk Abang (Muhammad Satrio Djati, S.T.). Terima kasih telah memberikan semangat, panutan, dan inspirasi dalam segala hal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Tingkat Bahaya Banjir Terhadap Wilayah Terbangun di Kota Bandar Lampung”. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata-1 di Program Studi Teknik Geomatika, Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan “Terima Kasih” yang sebesar - besarnya atas segala dukungan dan bantuan kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

1. Bapak Ir. Arif Rohman, S.T., MT. selaku Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, serta Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta bertukar pendapat selama pengerjaan tugas akhir saya dengan hasil yang maksimal.
2. Ibu Dr. Nirmawana Simarmata, S.Pd., M.T. selaku Koordinator Program Studi Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera.
3. Bapak Muhammad Ario Eko Rahadiano, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta bertukar pendapat selama pengerjaan tugas akhir saya dengan hasil yang maksimal.
4. Bapak Muhammad Ulin Nuha, S.T., M.Eng. selaku Dosen Wali yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.

5. Seluruh Dosen, Tenaga Pendidik, dan Laboran Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi memaksimalkan dan membangun kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi orang lain dan dapat dipergunakan dengan sebaik – baiknya.

Lampung Selatan, Agustus 2025

Bintang Cahaya Putri

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK AKADEMIS	iii
INTISARI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR PERSAMAAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah.....	3
I.3. Tujuan Penelitian.....	3
I.4. Manfaat Penelitian	4
I.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
I.6. Tinjauan Pustaka	5
I.7. Hipotesis	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
II.1. Banjir	8

II.1.1. Bahaya Banjir	9
II.1.2. Jenis - Jenis Banjir	9
II.1.3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Banjir	10
II.2. Kawasan Permukiman	12
II.3. <i>Shuttle Radar Topography Mission</i> (SRTM)	13
II.4. <i>Topography Wetness Index</i> (TWI)	13
II.5. Sistem Informasi Geografis (SIG)	14
II.5.1. Data Spasial	16
II.5.2. Interpolasi	17
II.7. Metode Skoring dan Bobot.....	18
II.8. <i>Overlay</i>	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
III.1. Persiapan Penelitian	20
III.1.1. Lokasi penelitian	20
III.1.2. Bahan penelitian	22
III.1.3. Alat penelitian.....	24
III.2. Pelaksanaan Penelitian	24
III.2.2. Pengumpulan Data	26
III.2.3. Pengolahan Data	26
III.2.3. Tahapan Analisis.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
IV.1. Parameter Penentu Bahaya Banjir	35
IV.1.1. Klasifikasi Kemiringan Lereng.....	35
IV.1.2. Klasifikasi Elevasi	38
IV.1.3. Klasifikasi <i>Topography Wetness Index</i> (TWI).....	41
IV.1.4. Klasifikasi Tutupan Lahan	43
IV.1.5. Klasifikasi Peta Curah Hujan.....	45

IV.1.6. Klasifikasi Jenis Tanah	48
IV.1.7. Klasifikasi <i>Buffer</i> Sungai	50
IV.2. Tingkat Bahaya Banjir	53
IV.3. Tingkat Bahaya Banjir Terhadap Wilayah Permukiman.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
V.1. Kesimpulan	72
V.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1. Kecamatan Kota Bandar Lampung	21
Tabel III. 2. Skor dan Pembobotan Parameter Bahaya Banjir	31
Tabel IV. 1. Luas klasifikasi kemiringan lereng	37
Tabel IV. 2. Luas Klasifikasi Elevasi	40
Tabel IV. 3. Luas Klasifikasi <i>Topographic Wetness Index</i> (TWI)	42
Tabel IV. 4. Luas Klasifikasi Tutupan Lahan	44
Tabel IV. 5. Luas klasifikasi Curah Hujan	47
Tabel IV. 6. Luas Klasifikasi Jenis Tanah	49
Tabel IV. 7. Luas Klasifikasi <i>Buffer</i> Sungai	52
Tabel IV. 8. Luas Tingkat Bahaya Banjir	55
Tabel IV. 9. Luas Tingkat Bahaya Banjir berdasarkan kecamatan	57
Tabel IV. 10. Luas Tingkat Bahaya Banjir Terhadap Wilayah Permukiman.....	60
Tabel IV. 11. Luas Bahaya Banjir Terhadap Wilayah Permukiman Berdasarkan Kecamatan	63
Tabel IV. 12. Persebaran Kejadian Banjir Tahun 2024.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1. Peta Lokasi Penelitian	20
Gambar III. 2. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian	25
Gambar IV. 1. Peta Kemiringan Lereng	36
Gambar IV. 2. Peta Elevasi Kota Bandar Lampung	39
Gambar IV. 3. Peta <i>Topographic Wetness Index</i> (TWI).....	41
Gambar IV. 4. Peta Tutupan Lahan	43
Gambar IV. 5. Peta Curah Hujan	46
Gambar IV. 6. Peta Jenis Tanah.....	49
Gambar IV. 7. Peta Buffer Sungai	51
Gambar IV. 8. Peta Bahaya Banjir.....	54
Gambar IV. 9. Diagram Lingkaran luas Tingkat Bahaya Banjir	55
Gambar IV. 10. Peta Tingkat Bahaya Banjir Terhadap Wilayah Permukiman	60
Gambar IV. 11. Diagram Luas Tingkat Bahaya Banjir Terhadap Wilayah Permukiman	61
Gambar IV. 12. Peta Hitoris Kejadian Banjir	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Langkah Kerja.....	81
Lampiran 2. Peta Hasil Penelitian	81
Lampiran 3. Data Historis Banjir	81

DAFTAR SINGKATAN

BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
FCH	: Faktor Curah Hujan
FKL	: Faktor Kemiringan Lereng
FE	: Faktor Elevasi
FTWI	: Faktor <i>Topography Wetness Index</i>
FJT	: Faktor Jenis Tanah
FTL	: Faktor Tutupan Lahan
DAS	: Daerah Aliran Sungai
CHIRPS	: <i>Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station</i>
TWI	: <i>Topography Wetness Index</i>
CPU	: <i>Central Processing Unit</i>
DEM	: <i>Digital Elevation Model</i>
SRTM	: <i>Shuttle Radar Topography Mission</i>
IDW	: <i>inverse distance weight</i>
UTM	: <i>Universal Transverse Mercator</i>
WGS	: <i>World Geodetic System</i>
USGS	: <i>United States Geological Survey</i>
NASA	: <i>National Aeronautics and Space Administration</i>
DSMW	: <i>Digital Soil Map of the World</i>
GPS	: <i>Global Positioning System</i>
MDPL	: <i>Meters Above Sea Level</i>

DAFTAR PERSAMAAN

Persamaan II. 1. <i>Indeks Topographic Wetness Index (TWI)</i>	14
Persamaan II. 2. Persamaan Metode Interpolasi IDW	18
Persamaan III. 1. Pembobotan Tingkat Bahaya Banjir.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Bencana banjir merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota dari Provinsi Lampung yang termasuk salah satu daerah sering terjadi bencana banjir. Bencana banjir merupakan suatu peristiwa dimana terdapat suatu wilayah yang terendam air (Yutantri dkk, 2023). Bencana banjir terjadi karena menumpuknya air yang jatuh ke dataran dan tidak dapat ditampung dan oleh tanah (Yohana dkk, 2017). Berdasarkan pencatatan sejarah kejadian bencana pada situs *dibi.bnpb.go.id* sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2019, telah terjadi 14 kali banjir dari 26 total kejadian bencana di Kota Bandar Lampung. Terjadinya banjir di Kota Bandar Lampung dipicu oleh gangguan keseimbangan alam yang disebabkan oleh manusia (BPBD Kota Bandar Lampung, 2019).

Banjir dipengaruhi oleh faktor perubahan iklim yang cukup ekstrim meliputi suhu, curah hujan dan arah angin serta akibat aktivitas manusia (Agustri & Asbi, 2020). Faktor penyebab banjir lainnya juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air sehingga terjadi banjir (Nuryanti, 2018). Namun, secara topografi seharusnya Kota Bandar Lampung bukanlah daerah yang rawan terhadap bencana banjir. Jika dilihat dari aspek topografi Kota Bandar Lampung sangatlah beragam yaitu terdapat daerah pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500

MDPL (Bappeda Kota Bandar Lampung, 2019). Bencana banjir sebenarnya akan biasa-biasa saja terjadi dan bukan dianggap bencana jika terjadi pada wilayah dataran banjir *floodplain* yang tidak ada aktivitas manusia (Rohman & Mardiah, 2021). Oleh karena itu, banjir memiliki dampak serius terhadap masyarakat dan infrastruktur, termasuk kerusakan properti, gangguan transportasi, serta risiko kesehatan masyarakat (Rahmat dkk., 2019).

Masyarakat dapat lebih mewaspadaai adanya bahaya banjir sehingga membutuhkan analisis spasial yang dapat mengidentifikasi daerah bahaya banjir tersebut. Metode analisis yang digunakan untuk mendapatkan bahaya banjir yaitu analisis data dengan menggunakan teknik tumpang susun atau *overlay* parameter-parameter banjir yang masing-masing parameter sudah diberi skor untuk mendapatkan zonasi bahaya banjir. Pemberian bobot pada masing-masing parameter atau variabel berbeda-beda yaitu dengan memperhatikan seberapa besar pengaruh parameter-parameter tersebut terhadap terjadinya banjir. Semakin besar pengaruh parameter tersebut terhadap banjir maka nilai bobotnya juga besar, sebaliknya jika pengaruhnya kecil maka nilai bobotnya juga kecil (Hendriana dkk, 2013). Penggunaan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan penginderaan jauh memungkinkan analisis yang lebih akurat dan efisien. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan salah satu cara dalam proses pemetaan, termasuk pembuatan peta potensi bahaya banjir dengan parameter- parameter yang digunakan (Ermida, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat bahaya banjir pada wilayah permukiman di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi

pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengidentifikasi wilayah bahaya banjir. Selain itu, peta bahaya banjir yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam perencanaan mitigasi bencana serta pengelolaan tata ruang yang lebih berkelanjutan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan penting bagi wilayah lain dengan karakteristik geografis serupa untuk mendukung kebijakan mitigasi bencana banjir dan merencanakan tindakan mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak banjir di masa mendatang.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat bahaya banjir di kota Bandar Lampung dan parameternya berdasarkan metode skoring dan pembobotan?
2. Bagaimana tingkat bahaya banjir terhadap wilayah permukiman di Kota Bandar Lampung?

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tingkat bahaya banjir di Kota Bandar Lampung berdasarkan menggunakan metode skoring dan pembobotan.
2. Menganalisis tingkat bahaya banjir yang terdampak di wilayah permukiman di Kota Bandar Lampung.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan beberapa manfaat yang signifikan, dengan rincian diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan wilayah untuk mengurangi dampak banjir.
2. Membantu dalam pengembangan strategi mitigasi dan pencegahan banjir di Kota Bandar Lampung.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan daerah bahaya bencana banjir.

I.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian menjelaskan terkait batasan dari sebuah penelitian. Ruang lingkup ini sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian Tugas Akhir ini berada di Kota Bandar Lampung yang terletak di Provinsi Lampung.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini:
 - a. Data DEM seperti dari SRTM resolusi 30 m yang digunakan untuk menganalisis topografi wilayah (elevasi, *slope*, *buffer* sungai dan *Topographic Wetness Index*).
 - b. Data curah hujan dari satelit CHIRPS di area Kota Bandar Lampung dengan skala 1:5.000.000 pada tahun 2024.
 - c. Data tutupan lahan, data permukiman yang didapatkan dari Inageoportal BIG dengan skala 1:50.000 pada tahun 2024.

- d. Data jenis tanah yang didapatkan dari *website* global soil dengan skala 1:5.000.000 pada tahun 2024.
 - e. Data historis kejadian banjir di Kota Bandar Lampung tahun 2024 yang diperoleh dari BPBD Provinsi Lampung sebagai validasi.
3. Penelitian menggunakan analisis spasial dengan metode skoring dan pembobotan.
 4. Batasan penelitian ini hanya menganalisis wilayah permukiman di Kota Bandar Lampung sebagai fokus utama kajian bahaya banjir.
 5. Produk akhir dari penelitian ini adalah peta bahaya banjir tahun 2024 dan peta bahaya banjir terhadap wilayah permukiman Kota Bandar Lampung tahun 2024.

I.6. Tinjauan Pustaka

Daerah-daerah di Indonesia seringkali dilanda banjir yang kerap kali terjadi saat musim hujan. Pada saat musim hujan, intensitas air hujan cenderung sedang hingga tinggi yang menyebabkan meluapnya air sehingga banyak wilayah yang terendam air (Yusup, 2023). Bencana banjir merupakan kejadian alam yang sulit diduga karena kemunculannya yang secara tiba-tiba dengan prioritas yang tidak menentu, kecuali pada daerah-daerah yang telah menjadi langganan banjir (Seprianto dkk, 2024). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir diantaranya adalah curah hujan dalam jangka waktu yang lama, terjadi erosi tanah yang menyisakan batuan dan tidak ada resapan air, tersumbatnya aliran air karena penanganan sampah yang buruk dan justru dibuang ke dalam air, bendungan dan saluran air yang rusak, penebangan hutan secara liar dan tidak

terkendali, topologi suatu wilayah, kiriman atau karena banjir bandang, alih fungsi lahan dan tanah menjadi pemukiman dan perkantoran (Hendriana dkk, 2013).

Curah hujan tinggi dalam waktu singkat dapat menghasilkan limpasan permukaan yang besar dan menyebabkan banjir. Data CHIRPS sering digunakan untuk analisis spasial curah hujan (landayani & setiyato, 2003). Wilayah dengan kemiringan rendah ($<8\%$) lebih berisiko terjadi banjir karena air mengalir lebih lambat dan cenderung menggenang (Asdak, 2002). Tanah dengan infiltrasi rendah seperti regosol atau tanah liat memperbesar potensi banjir karena air sulit meresap (Hendriana dkk, 2013). Permukiman, industri, dan area terbuka buatan memiliki daya serap air rendah, sehingga mempercepat limpasan (Ka'u, 2021). Area yang berdekatan langsung dengan sungai (<100 m) cenderung lebih sering mengalami banjir saat debit sungai meningkat. Daerah rendah atau cekungan seperti dataran banjir sangat rentan karena menjadi tempat akumulasi air (Balahanti, Mononimbar, & Gosal, 2023). Indeks *Topographic Wetness Index* (TWI) ini menunjukkan kecenderungan suatu wilayah untuk jenuh air dan sangat penting dalam memetakan area rawan genangan. Data DEM NASA SRTM 30 m digunakan untuk menghasilkan elevasi memungkinkan pemodelan topografi yang akurat (Rakuasa dkk, 2024).

Wilayah permukiman menjadi salah satu zona yang sangat rentan terhadap dampak banjir karena tingkat kepadatan penduduk dan infrastruktur yang tinggi. Di Kota Bandar Lampung, urbanisasi yang cepat menyebabkan banyak permukiman tumbuh di wilayah yang secara topografi tidak ideal seperti dekat sungai dan dataran rendah yang mengakibatkan tingginya tingkat kerentanan terhadap banjir

(Setiawan dkk, 2021). Metode pembobotan dan skoring merupakan pendekatan kuantitatif yang banyak digunakan dalam analisis risiko bencana, termasuk bahaya banjir. Setiap parameter diberi skor berdasarkan tingkat bahaya (skoring), lalu diberi bobot sesuai tingkat pengaruhnya terhadap banjir (pembobotan). Rahman & Pratama (2022) menunjukkan bahwa metode ini efektif untuk menyusun peta bahaya banjir karena dapat menggabungkan banyak variabel spasial secara sistematis. Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan alat utama dalam pengolahan dan analisis data spasial. SIG memungkinkan analisis *overlay*, visualisasi peta, dan penghitungan luas zona rawan. SIG juga dapat digunakan untuk menampilkan hasil reclassifikasi secara kartografis dan menghitung luasan setiap kelas kerawanan banjir (Ka'u dll, 2021).

I.7. Hipotesis

Berdasarkan dengan latar belakang dan data-data yang telah didapatkan untuk dilakukan pengolahan, maka dapat dibuat hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat bahaya banjir di wilayah permukiman Kota Bandar Lampung lebih tinggi pada area dengan elevasi rendah dan dekat dengan sungai serta *drainase* sekitar permukiman.
2. Wilayah permukiman di Kota Bandar Lampung memiliki tingkat bahaya banjir yang bervariasi dan sebagian besar berada pada kategori sedang hingga tinggi akibat pengaruh parameter seperti curah hujan, kemiringan lereng, elvasi dll.

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini bertujuan untuk menyampaikan landasan teori yang menjadi dasar utama dalam memahami penelitian ini. Melalui pemahaman terhadap teori-teori terkait konsep bencana banjir, jenis-jenis dan faktor yang mempengaruhi banjir, metode skor dan pembobotan, dll. Bab ini juga menyampaikan tinjauan pustaka dan hipotesis atau dugaan sementara yang dapat dihasilkan dari penelitian ini.

II.1. Banjir

Banjir adalah keadaan dimana daerah yang biasanya kering bukan lahan basah yang tergenang air, yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi daerah berupa dataran rendah yang cekung. Selain itu, banjir juga dapat disebabkan oleh air permukaan yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas debit sistem *drainase* atau sistem aliran sungai. Terjadinya banjir juga disebabkan oleh rendahnya kapasitas infiltrasi tanah, yang rendah, yang berarti tanah tidak dapat lagi menyerap air (Balahanti, 2023). Banjir juga diartikan sebagai aliran atau genangan air yang menimbulkan kerugian ekonomi atau bahkan menyebabkan kehilangan jiwa, sedangkan dalam istilah teknik diartikan sebagai aliran air sungai yang mengalir melampaui kapasitas tampung sungai tersebut (Rohman & Mardiah, 2021). Banjir yang terjadi di Kota Bandar Lampung ini juga diperparah dengan beberapa permasalahan lain yang muncul dan memicu meningkatnya kerentanan (Agustri & Asbi, 2020). Pengendalian banjir biasanya melibatkan infrastruktur banjir seperti bendungan, tanggul, sistem *drainase*, dan pompa, yang layak jika

tersedia ruang untuk struktur-struktur ini. Ketika debit banjir meningkat dan infrastruktur tidak dapat mencegah banjir, pendekatan pengelolaan bergeser untuk mengurangi dampak banjir. Saat ini, banjir menjadi tak terelakkan dan lahan menjadi padat (Rohman dkk, 2024).

II.1.1. Bahaya Banjir

Bahaya banjir adalah kemungkinan terjadinya peristiwa banjir yang berpotensi menimbulkan kerusakan dengan besaran tertentu di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu (Dang dkk, 2011). Sejumlah faktor berkontribusi terhadap potensi bencana banjir yang merusak. Faktor-faktor ini dapat diukur melalui indikator seperti kedalaman banjir, durasi, kecepatan, *impuls* (ketinggian air dikalikan kecepatan), laju kenaikan permukaan air, waktu peringatan, dan frekuensi kejadian. Semua faktor dan indikator tersebut mempunyai hubungan yang kompleks dan pengaruh yang berbeda. (Dang dkk, 2011).

II.1.2. Jenis - Jenis Banjir

Adapun jenis- jenis banjir dapat dibedakan menjadi lima kategori sebagai berikut:

II.1.2.1. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah jenis bencana banjir yang sangat berpotensi membawa serta berbagai jenis material. Dampak kerusakannya cukup parah. Kejadian banjir bandang sering terjadi karena berkurangnya hutan di daerah pegunungan dan daerah ini rentan mengalami bencana ini (Balahanti dkk, 2023).

II.1.2.2. Banjir Air

Banjir air adalah bentuk umum dari banjir, biasanya disebabkan oleh meluapnya sungai, danau atau parit. Karena intensitasnya yang tinggi, air tidak tertahan dan meluap, yang merupakan gelombang pasang (Balahanti dkk, 2023).

II.1.2.3. Banjir Lumpur

Banjir lumpur mirip dengan banjir bandang, namun banjir lumpur merupakan banjir yang keluar dari dalam bumi dan mencapai daratan. Banjir lumpur mengandung zat dan gas berbahaya yang mempengaruhi kesehatan makhluk hidup lainnya (Balahanti dkk, 2023).

II.1.2.4. Banjir Rob

Banjir Rob merupakan jenis banjir yang disebabkan oleh tingginya air. Biasanya, banjir rob mempengaruhi daerah sekitar pantai dan berdampak signifikan pada daerah tersebut (Balahanti dkk, 2023).

II.1.2.5. Banjir Cileuncang

Banjir cileuncang memiliki kesamaan dengan banjir air, namun banjir cileuncang dipicu oleh intensitas hujan deras yang mengakibatkan air tidak tertampung dengan baik (Balahanti dkk, 2023).

II.1.3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Banjir

Faktor penyebab banjir dapat digolongkan menjadi 2 yaitu banjir yang bersifat alami dan banjir yang disebabkan oleh aktivitas manusia (Halimatussa'diah dkk, 2024). Berikut faktor–faktor yang mempengaruhi banjir ialah:

II.1.3.1. Faktor Alami

Curah hujan tinggi merupakan penyebab utama banjir. Kapasitas sungai dan sistem *drainase* juga berkontribusi pada hujan lebat yang singkat atau berkepanjangan dapat menyebabkan aliran air melebihi kapasitas sungai dan saluran *drainase*, sehingga air meluap ke daratan. Topografi wilayah juga berkontribusi pada daerah dataran rendah atau cekungan lebih rentan terhadap banjir karena air tidak dapat mengalir dengan baik. Penyumbatan sungai atau sedimentasi sampah dapat meningkatkan bahaya banjir karena sungai tidak dapat menampung aliran air lagi. Selain itu, pasang surut air laut, terutama di wilayah pesisir dapat menyebabkan banjir ketika air laut naik dan menggenangi daratan sedimentasi dan erosi. Dimana sedimentasi yang berlebihan mendangkalan sungai, mengurangi kapasitas penampang sungai, dan erosi tanah di daerah aliran sungai mengurangi kapasitas sungai untuk menampung aliran air, meningkatkan risiko banjir (Halimatussa'diah dkk, 2024).

II.1.3.2. Faktor Manusia

Banjir disebabkan oleh aktivitas manusia selain faktor alami. Penggunaan lahan yang berubah, seperti penggundulan hutan dan pembangunan infrastruktur, mengurangi area resapan air yang penting untuk menyerap curah hujan. Pembangunan yang terus-menerus tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan sering kali mengakibatkan kehilangan lahan hijau yang berfungsi sebagai penampung air, meningkatkan risiko genangan air saat hujan deras. Sistem drainase yang tidak terawat juga merupakan masalah serius. Di kota-kota besar banyak saluran air tertutup dan tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan genangan air di jalan-jalan dan perumahan. Selain itu, masyarakat kurang menyadari pentingnya menjaga kebersihan

lingkungan, sehingga pembuangan sampah sembarangan ke sungai menjadi hal yang biasa (Halimatussa'diah dkk, 2024). Faktor lainnya terdapat perumahan kumuh di sepanjang sungai yang menjadi penghambat aliran air. Kerusakan pada pengendali banjir dan pemeliharaan yang kurang memadai dari bangunan pengendali banjir menambah kerusakan selama banjir-banjir yang besar (Putra, 2022).

II.2. Kawasan Permukiman

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan serta penghidupan. Wilayah permukiman yang dibangun di dekat sungai, di dataran rendah, atau pada daerah yang memiliki sistem *drainase* buruk memiliki risiko tinggi terhadap banjir (Hidayat dkk, 2023). Dalam konteks urbanisasi, peningkatan luas permukiman seringkali menyebabkan alih fungsi lahan dari daerah resapan menjadi lahan terbangun, yang berkontribusi terhadap meningkatnya limpasan permukaan.

Menurut Rahman dan Pratama (2022), tingginya kepadatan penduduk dan bangunan menyebabkan menurunnya daya serap air tanah. Hal ini mempercepat terjadinya genangan dan memperparah dampak banjir di kawasan permukiman. Kawasan permukiman idealnya harus direncanakan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, terutama dalam aspek hidrologi dan *drainase*. Penempatan permukiman di zona rawan banjir bertentangan dengan prinsip mitigasi risiko bencana. Oleh karena itu, pemetaan zonasi rawan banjir menjadi

penting untuk perencanaan tata ruang dan pengendalian pembangunan (Ka'u dkk, 2021).

II.3. Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) adalah misi penginderaan jauh berbasis radar yang diluncurkan oleh NASA pada tahun 2000 untuk memperoleh data ketinggian (elevasi) permukaan bumi secara global. Hasil dari misi ini adalah *Digital Elevation Model* (DEM) dengan resolusi spasial 1 *arc-second* (30 meter) untuk wilayah Amerika dan 3 *arc-second* (90 meter) untuk wilayah dunia lainnya, termasuk Indonesia (Farr dkk, 2007). Elevasi dan lereng merupakan dua parameter krusial dalam analisis kerentanan banjir. Daerah dengan elevasi rendah dan lereng landai lebih memungkinkan terjadinya akumulasi air dan memperlambat aliran. Oleh karena itu, data SRTM menjadi komponen dasar dalam membangun peta bahaya banjir berbasis spasial, karena memungkinkan klasifikasi wilayah berdasarkan karakteristik topografi yang mempengaruhi risiko banjir (Balahanti dkk, 2023).

II.4. Topography Wetness Index (TWI)

Metode *Topographic Wetness Index* (TWI) digunakan untuk menghitung tingkat kerawanan banjir pada suatu daerah, dengan memperhitungkan kondisi topografi daerah tersebut. Metode TWI mengukur kecenderungan akumulasi air pada suatu daerah dengan mempertimbangkan topografi dari lereng atas dan lereng bawah. Perhitungan TWI didasarkan pada data *Digital Elevation Model* (DEM) atau *Digital Terrain Model* (DTM) dari suatu daerah. Nilai TWI yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kerawanan banjir yang semakin

tinggi pula (Budiharso & Momongan, 2023). Dibawah ini merupakan rumus dari indeks TWI:

$$TWI = \ln \frac{\alpha}{\tan \beta} \dots\dots\dots \text{II.1.}$$

Keterangan

α = luas daerah akumulasi aliran

β = sudut lereng dalam satuan radian.

II.5. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis adalah suatu sistem berbasis komputer yang berguna dalam melakukan pemetaan (*mapping*) dan analisis berbagai hal dan peristiwa yang terjadi diatas permukaan bumi. SIG akan mempermudah perencanaan untuk melakukan berbagai analisis tata ruang yang menggunakan fungsi-fungsi pemodelan peta seperti penelusuran data, berbagai variasi dalam penampalan/ tumpang tindih peta dan lainnya (Ka’u dkk, 2021). SIG digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perencanaan kota, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, dan banyak lagi. Keberhasilan SIG terletak pada kemampuan untuk mengintegrasikan informasi geografis dengan data terstruktur lainnya, memungkinkan analisis yang lebih komprehensif (Heywood dkk, 2006).

Berdasarkan definisi diatas, SIG diuraikan dalam beberapa subsistem yaitu: data *input* (subsistem masukan), data *management* (pengelolaan), data manipulasi dan analisis (pengolahan dan pengkajian), serta data *output* (penyajian) (Putri, 2024) Secara mendalam SIG dapat bekerja dengan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Pengguna

individu yang menjalankan sistem, termasuk individu yang mengerjakan, mengembangkan, dan mendapat manfaat dari sistem tersebut. Individu yang penting bagi SIG bermacam-macam, misalnya *operator analysis*, *progammer*, *database administrator*, bahkan *stakeholder* (Putri, 2024).

2. Aplikasi

langkah yang digunakan untuk menangani data menjadi informasi, misalnya perluasan, pengelompokan, rotasi, koreksi geometri, *query*, *overlay*, *buffer*, *join table*, dan lain lain. (Putri, 2024)

3. Data yang digunakan dalam SIG dapat berupa data grafis dan data atribut.

- a. Data posisi/koordinat/grafis/ruang/spasial: adalah data yang merupakan gambaran fenomena permukaan bumi/keruangan yang mempunyai acuan (koordinat) umumnya seperti peta, foto udara, citra satelit, dan lain sebagainya (Putri, 2024).
- b. Data atribut/nonspasial: data yang membahas aspek-aspek yang deskriptif dari fenomena yang ditampilkan. Misalnya, data sensus penduduk. data sensus pertanian dan data lainnya (Putri, 2024).

4. *Software*

perangkat lunak SIG sebagai program aplikasi yang dapat membuat, menyimpan, mengolah, menganalisis dan menampilkan data spasial (contoh: ArcView, ARC/INFO, ILWIS, MapInfo, dan sebagainya) (Putri, 2024).

5. *Hardware*

perangkat keras yang diharapkan untuk menjalankan sistem seperti perangkat komputer, *Central Processing Unit (CPU)*, *printer*, *scanner*, *digitizer*, *plotter* dan perangkat pendukung lainnya (Putri, 2024).

II.5.1. Data Spasial

Data spasial adalah data yang merepresentasikan objek di permukaan bumi dengan informasi lokasi atau posisi geografis. Data ini merupakan dasar utama dalam Sistem Informasi Geografis dan digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, serta mengelola fenomena yang terjadi dalam ruang geografi (Burrough & McDonnell, 1998). Data spasial dapat di olah melalui penginderaan jauh, foto udara, pengambilan data secara langsung dengan GPS, serta pengukuran langsung dilapangan, dan juga terdapat instansi yang telah menyediakan data yang cukup akurat sehingga para pengguna lebih mudah mengaksesnya data yang di inginkan (Adi, 2017). Dalam SIG, data direpresentasikan menjadi 2 format yaitu sebagai berikut:

II.5.1.1. Data Vektor

Keunggulan dari data vektor yaitu mudah menentukan batas area, serta menampilkan *fitur* titik dan garis lurus. Pada Gambar II.1 dibawah ini merupakan contoh bentuk mengenai *points*, *line*, *Polygon*.

1. *Points* (Titik) Merepresentasikan objek spasial yang paling sederhana, yang dapat dilambangkan dalam bentuk simbol didalam peta, misalnya: stasiun curah hujan, titik ketinggian (Adi, 2017).

2. *Line* (Garis)

Merepresentasikan bentuk linearyang saling terhubungdengan banyak titikdan menggabungkanobjek, misalnya jaringanjalan, pola jaringan sungai, serta garis kontur (Adi, 2017).

3. *Polygon* (Area)

Polygon (Area) digunakan untuk mengetahui luasan dari satu atau lebih Area dan direpresentasikan ke dalam dua dimensi misalnya persil tanah dan danau (Adi, 2017).

II.5.1.2. Data Raster

Data raster bersifat dapat menampilkan letak geografis suatu area yang terdiri dari banyak kolom yang disebut dengan *pixel* yang memiliki resolusi berdasarkan ukuran *pixel*. Ketelitian dari satu *pixel* tergantung dari data yang disediakanberdasarkan pengukuran dan juga pengolahan. Data raster cocok digunakan untuk keperluan menampilkan *fitur* atau fenomena spasial yang berkelanjutan, seperti curah hujan, kemiringan lereng, ketinggian lahan, batas-batas yang berubah seperti kelembaban tanah dan jenis tanah (Sudianto & Sadali , 2018).

II.5.2. Interpolasi

Metode interpolasi mengasumsikan bahwa semakin dekat suatu titik ke titik yang nilainya tidak diketahui, semakin besar efeknya (Darmawan dkk, 2023). *Inverse Distance Weighted* (IDW) merupakan metode estimasi yang menggunakan model blok sederhana dengan mempertimbangkan titik terdekat. Metode ini memiliki parameter hubungan spasial yang membantu interpolasi antar data di wilayah penelitian (Amelia & Ririn, 2016). Data satelit adalah solusi yang banyak digunakan untuk mengisi kekosongan atau tidak adanya

informasi cuaca dan iklim. Oleh karena itu, data CHIRPS sangat baik sebagai data pengolahan curah hujan karena memiliki resolusi spasial yang baik. Persamaan IDW yang digunakan dalam pembobotan adalah sebagai berikut.

$$W_i = \frac{\frac{1}{d_i^p}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i^p}} \quad \text{.....II.2}$$

Keterangan :

- W_i : Faktor bobot dari titik
- z_i : Nilai dari titik penaksir
- d_i : jarak antara titik I dengan titik yang ditaksir
- p : Faktor eksponen (Power) 1,2,3,4,5

II.7. Metode Skoring dan Bobot

Metode yang akan digunakan yaitu skoring dan bobot. Skoring merupakan pemberian skor terhadap setiap kelas pada masing-masing parameter banjir (Sitorus dkk, 2021). Skor diberikan berdasarkan pengaruh tiap kelas terhadap terjadinya banjir. Semakin besar pengaruhnya maka semakin besar skornya (Suherlan, 2001). Metode skoring ialah metode pemberian skor atau nilai pada setiap parameter yang digunakan untuk penentuan tingkat bahaya (Sholahuddin, 2015).

Skoring digunakan untuk membuat skor kepada kelas pada parameter banjir. Skoring dan bobot ditentukan berdasarkan besar pengaruh terhadap banjir dan parameternya (Suhardiman, 2012). Jika suatu parameter pengaruh tinggi maka nilai yang diberikan akan tinggi juga. Sedangkan, untuk memperoleh skor total dilakukan perkalian

antara skor dikali dengan bobot. Nilai untuk setiap parameter diberikan secara merata, yaitu 1 hingga 5, sementara bobotnya ditentukan berdasarkan pengaruh setiap parameter, terutama yang memiliki faktor paling signifikan dalam menentukan tingkat kerawanan banjir (Matondang dkk, 2013).

Pembobotan merupakan proses pemberian nilai kepentingan atau kontribusi relatif suatu parameter terhadap suatu fenomena, dalam hal ini kejadian banjir. Bobot diberikan untuk membedakan pengaruh antar-parameter, karena tidak semua faktor memberikan dampak yang sama terhadap tingkat bahaya banjir. Misalnya, parameter curah hujan dan penggunaan lahan memiliki tingkat pengaruh yang berbeda, sehingga bobotnya tidak dapat disamakan. Semakin tinggi skor yang dihasilkan dari penotalan skoring dan pembobotan maka semakin tinggi pula tingkat bahaya banjir nya (Sitorus dkk, 2021).

II.8. *Overlay*

Overlay adalah proses yang digunakan untuk mengkombinasikan elemen-elemen spasial yang ada menjadi elemen spasial baru atau mengkombinasikan beberapa lapisan yang berbeda untuk menghasilkan informasi tambahan atau baru (Larasati dkk., 2017). *Overlay* adalah teknik analisis spasial dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih *layer* spasial guna menghasilkan informasi baru. *Overlay* dilakukan dengan cara menumpuk (*stacking*) *layer-layer* spasial berdasarkan posisi geografisnya untuk menganalisis hubungan antar objek geospasial (Longley dkk, 2015).

Secara administratif Kota Bandar Lampung memiliki 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Adapun 20 kecamatan yaitu Kecamatan Kedaton, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Enggal, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Panjang, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Langkapura, Kecamatan Teluk Betung Timur, dan Kecamatan Bumi Waras. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan ± 18.377 Ha ($183,77$ Km²). Dibawah ini data yang menunjukan luas dan wilayah administrasi Kota Bandar Lampung:

Tabel III. 1. Kecamatan Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Luas Wilayah Tahun 2024 (Km ²)
1	Teluk Betung Barat	18,26
2	Teluk Betung Timur	10,39
3	Teluk Betung Selatan	3,49
4	Bumi Waras	4,52
5	Panjang	13,64
6	Tanjung Karang Timur	2,07
7	Kedamaian	8,34
8	Teluk Betung Utara	4,38
9	Tanjung Karang Pusat	3,50
10	Enggal	2,78

No	Kecamatan	Luas Wilayah Tahun 2024 (Km ²)
11	Tanjung Barat	11,54
12	Kemiling	21,33
13	Langkapura	5,30
14	Kedaton	3,77
15	Rajabasa	12,93
16	Tanjung Senang	9,24
17	Labuhan Ratu	6,10
18	Sukarame	10,92
19	Sukabumi	25,04
20	Way Halim	6,25
Jumlah		183,77

Sumber III. 1. BPS 2024

III.1.2. Bahan penelitian

Bahan penelitian sangat penting dalam pengolahan data penelitian. Oleh karena itu, untuk dapat menghasil peta tingkat bahaya banjir dengan baik maka diperlukan pemilihan bahan yang sesuai parameter yang ditentukan. Bahan yang di perlukan untuk melakukan pengolahan kemiringan lereng, ketinggian, curah hujan, tutupan lahan, dll. Data yang digunakan sebagai bahan pada penelitian ini berdasarkan Tabel III.1. sebagai berikut:

Tabel III. 2. Bahan Penelitian

Bahan Penelitian	Sumber Data	Resolusi	Skala	Tahun
Batas Administrasi	BIG (Badan Informasi Geospasial)	-	1: 50.000	2024
NASA SRTM <i>Digital Elevation Model</i>	<i>Website</i> USGS	30 m	-	2024
Data CHIRPS <i>(Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station)</i>	<i>Website</i> USGS	5 Km	-	2024
Data Tutupan Lahan	BIG (Badan Informasi Geospasial)	-	1:50.000	2024
Data Jenis Tanah	<i>Website</i> Global Soil (FAO)	-	1:5.000.000	2024
Data Permukiman	BIG (Badan Informasi Geospasial)	-	1:50.000	2024
Data Historis Banjir Kota Bandar Lampung	BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)	-	-	2024

III.1.3. Alat penelitian

Alat yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian terdiri atas peralatan perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*). Peralatan tersebut digunakan untuk membantu peneliti dalam pengelolaan data maupun saat proses penelitian.

III.1.3.1. Perangkat Keras:

Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat keras yang terdiri dari:

1. Laptop/ Komputer
2. *Mouse*

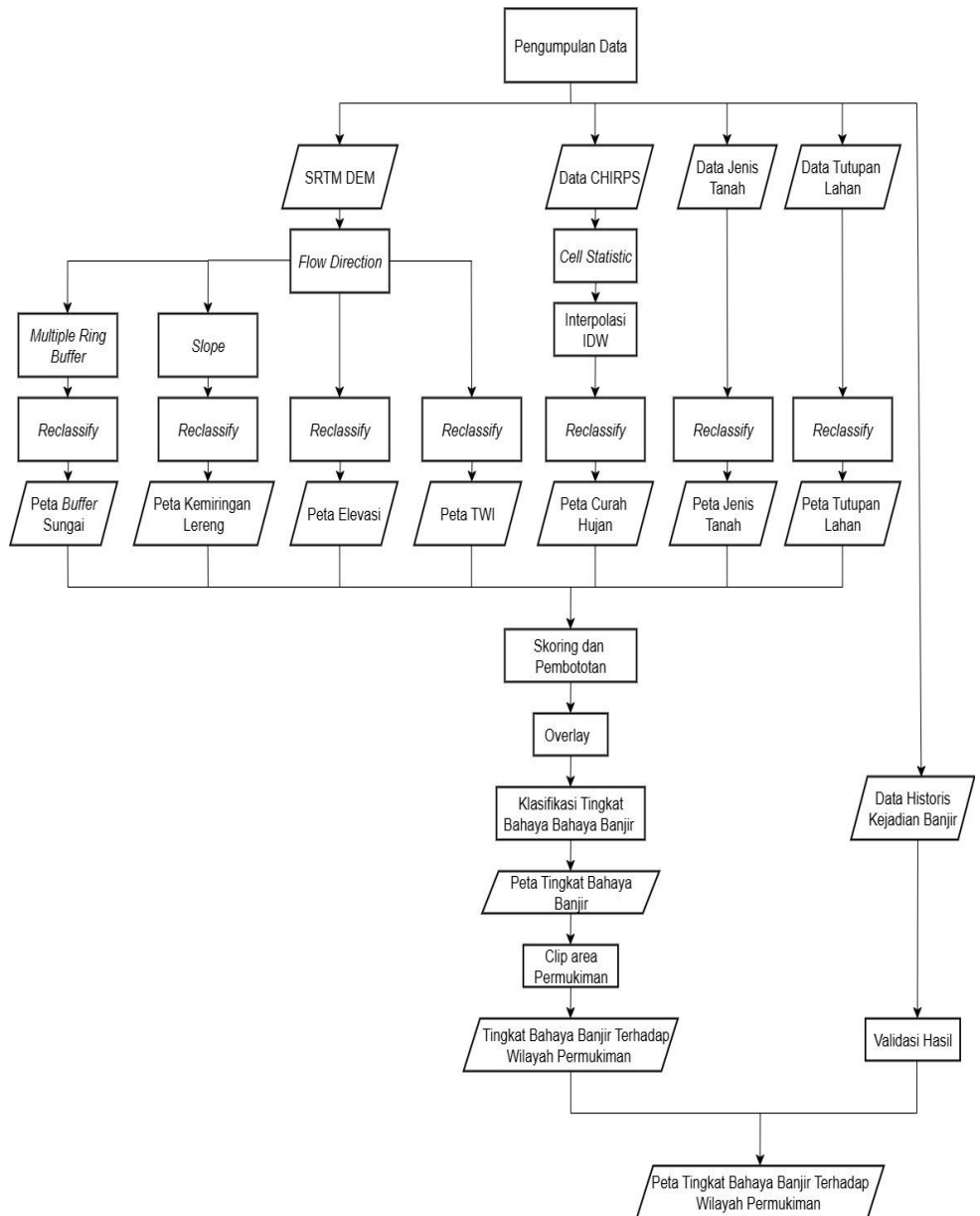
III.1.3.2. Perangkat Lunak:

Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak yang terdiri dari:

1. Perangkat lunak QGIS & ArcGIS Pro merupakan pengolah data Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pengolahan dan analisis spasial data vektor maupun data raster serta melakukan *layouting* hasil peta.
2. Microsoft Word dan Microsoft Excel dalam melakukan perhitungan, tabulasi data, dan pengujian data serta Menyusun laporan.

III.2. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian merupakan suatu tahap pelaksanaan yang akan dijalankan selama menyelesaikan setiap permasalahan penelitian. Adapun beberapa tahapan untuk menyelesaikan penelitian pada.



Gambar III. 2. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian

III.2.2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memenuhi parameter-parameter penyebab terjadinya bencana banjir. Parameter banjir berupa data sekunder seperti batas administratif, tutupan lahan, permukiman, yang diperoleh dari BIG (<https://www.indonesia-geospasial.com/>). Sedangkan data kemiringan lereng, ketinggian, TWI diperoleh dari USGS NASA SRTM DEM resolusi 30 m. Kemudian data curah hujan yang didapatkan dari *website* CHIRPS dan data jenis tanah dari *website* global soil. Selain itu, proses terakhir pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengajuan permintaan data kejadian banjir kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Lampung.

III.2.3. Pengolahan Data

Proses pembuatan peta rawan banjir dilakukan dengan mengacu pada beberapa parameter. Parameter tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan dan pemberian bobot pada peta-peta tersebut. Pembobotan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruh dari peta tersebut terhadap bencana banjir. Pengolahan data tersebut berupa menghitung, menganalisis dan menampilkan hasil pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak berbasis SIG. Tahapan-tahapan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

III.2.3.1. Kemiringan Lereng (*Slope*)

Adapun tahapan pengolahan data kemiringan lereng yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. *Extract by mask* area sesuai dengan batas administrasi Bandar Lampung.
- b. Buka menu *search* lalu ketik *Project Raster*, Lalu lakukan aturan di *coordinate system* pada data tersebut sesuai area wilayah penelitian yaitu (UTM WGS 84 Zona 48S), kemudian lakukan perubahan untuk *cellsize* 30 m.
- c. Pilih tool spasial *analysyt >surface>slope*.
- d. Klasifikasi, data kemiringan lereng dilakukan klasifikasi dengan *tools reclassify*.
- e. Pemotongan raster, selanjutnya dilakukan pemotongan raster untuk wilayah Kota Bandar Lampung, dengan *tools extract by mask*.
- f. Pemberian bobot dengan raster *calculator* data yang sudah diklasifikasikan diberi skor dan bobot.

III.2.3.2. Elevasi

Adapun tahapan pengolahan data elevasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Merubah sistem koordinat, sesuaikan sistem koordinat menggunakan *tools project raster*, sistem koordinat yang digunakan yaitu WGS 1984 zona 48S.
- b. klasifikasi, data DEM dilakukan klasifikasi dengan *tools reclassify*.
- c. Pemotongan raster, selanjutnya dilakukan pemotongan raster untuk wilayah Kota Bandar Lampung, dengan *tools extract by mask*.
- d. Pemberian bobot dengan raster *calculator* data yang sudah diklasifikasikan diberi skor dan bobot.

III.2.3.3. TWI (*Topography Wetness Index*)

Adapun tahapan pengolahan data TWI yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Merubah sistem koordinat, sesuaikan sistem koordinat menggunakan *tools project raster*, sistem koordinat yang digunakan yaitu WGS 1984 zona 48S.
- b. Data DEM dilakukan klasifikasi dengan *tools reclassify*. Lakukan *reclassify* TWI ke 5 kelas.
- e. Hitung TWI dari DEM SRTM, pemberian bobot dengan raster *calculator* data yang sudah diklasifikasikan diberi skor dan bobot.

III.2.3.4. Curah Hujan

Data curah hujan Kota Bandar Lampung bersumber dari *Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station (CHIRPS)* tahun 2024. Pengolahan data curah hujan dilakukan dengan metode interpolasi spasial yaitu *inverse distance weight (IDW)*. Adapun tahapan pengolahan data curah hujan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Kalkulasi Curah Hujan Total, data curah hujan 2024 dikalkulasikan.
- b. Menghilangkan nilai minus, dari total curah hujan nilai minus dihilangkan dengan *tools map algebra* dan *setnull*, kemudian masukkan rumus yaitu ("curah hujan total ")
- c. Merubah data raster menjadi data vektor, data curah hujan yang sebelumnya berformat raster diubah menjadi format vektor berupa titik, yaitu dengan *tools raster to point*.

- d. Merubah sistem koordinat, sesuaikan sistem koordinat menggunakan *tools project*, sistem koordinat yang digunakan yaitu WGS 1984 zona 48S.
- e. interpolasi spasial, data yang berbentuk titik dilakukan interpolasi spasial untuk menghasilkan bentuk area, dengan *tools IDW*.
- f. Pemotongan shp, selanjutnya dilakukan pemotongan shp untuk wilayah Kota Bandar Lampung, dengan *tools clip*.
- g. Klasifikasi, lakukan klasifikasi dari data interpolasi.
- h. Pemberian skor dan bobot, data yang sudah diklasifikasikan diberi skor dan bobot.

III.2.3.5. Tutupan Lahan

Adapun tahapan pengolahan data TWI yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Merubah sistem koordinat, sesuaikan sistem koordinat menggunakan *tools project*, sistem koordinat yang digunakan yaitu WGS 1984 zona 48S.
- b. Ubah tutupan lahan menjadi raster (jika vektor)
- c. Selanjutnya dilakukan klasifikasi dengan *tools reclassify*.
- d. Klasifikasikan ke dalam 5 kelas (permukiman, hutan, sawah, dll.)
- e. Pemberian skor dan bobot, data yang sudah diklasifikasikan diberi skor dan bobot.

III.2.3.6. Jenis Tanah

Adapun tahapan pengolahan data jenis tanah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Merubah sistem koordinat, sesuaikan sistem koordinat menggunakan *tools project raster*, sistem koordinat yang digunakan yaitu WGS 1984 zona 48S.
- b. Klasifikasi ke dalam tingkat kepekaan terhadap infiltrasi.
- c. Skor ditentukan berdasarkan daya serap tanah terhadap air.
- d. Pembobotan sesuai pengaruh terhadap bahaya banjir.

III.2.3.7. Buffer Sungai

Data jaringan sungai diolah dari data *Digital Elevation Model* (DEM). Adapun tahapan pengolahan data elevasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Merubah sistem koordinat, sesuaikan sistem koordinat menggunakan *tools project raster*, sistem koordinat yang digunakan yaitu WGS 1984 zona 48S.
- b. Pemotongan raster, selanjutnya dilakukan pemotongan shp untuk wilayah Kota Bandar Lampung dengan *tools clip*.
- c. Ekstraksi jaringan sungai dari DEM (*Stream Order/Flow Accumulation*)
- d. Data jaringan sungai dilakukan *buffering* untuk memperoleh area sesuai ketentuan dengan *tools multiple ring buffer*.
- e. klasifikasi, data DEM dilakukan klasifikasi dengan *tools reclassify*. Lakukan *Reclassify* menjadi 5 kelas
- f. Pemberian bobot dengan raster *calculator* data yang sudah diklasifikasikan diberi skor dan bobot.

III.2.3.8. Skoring dan Pembobotan

Skoring memberikan nilai pada setiap parameter berdasarkan tingkat bahaya terhadap banjir. Pembobotan parameter yang dianggap lebih berpengaruh diberi bobot lebih besar. Bobot ini ditentukan berdasarkan kajian literatur. Hasil skoring dan pembobotan ini kemudian dioverlay untuk menghasilkan peta tingkat bahaya banjir. Proses ini dilakukan pada semua parameter lainnya, seperti curah hujan, jenis tanah, elevasi, *buffer* sungai, tutupan lahan, dan TWI sebagai berikut:

Tabel III. 2. Skor dan Pembobotan Parameter Bahaya Banjir

Paramater	Kelas	Skor	Bobot	Sumber
Curah Hujan	>3.000 mm/tahun	5	0,20	Fauzi, 2022
	2.500-3000 mm/tahun	4		
	2.000-2500 mm/tahun	3		
	1.500-2000 mm/tahun	2		
	<1.500 mm/tahun	1		
Tutupan Lahan	Permukiman	5	0,15	(Saghafian dkk, 2008)
	Sawah/Tambak	4		
	Ladang/Tegalan	3		
	Semak Belukar	2		
	Hutan	1		
Kelerengan (<i>Slope</i>)	0-8%	1	0,20	(Mei dkk, 2014)
	8-15%	2		
	15-25%	3		

	25-45%	4		
	>45%	5		
Jenis Tanah	Tidak Peka	5	0,20	(Lawal dkk, 2012)
	Agak Peka	4		
	Kepekaan Sedang	3		
	Peka	2		
	Sangat Peka	1		
Ketinggian (Elevasi)	<10 m	5	0,10	(Manfreda dkk, 2011)
	10-50 m	4		
	50-100 m	3		
	100-200 m	2		
	>200 m	1		
Buffer Sungai	0-25 m (Sangat dekat)	5	0,10	(Pallard dkk, 2009)
	25-50 m (dekat)	4		
	50-75 m (Sedang)	3		
	75-100 m (jauh)	2		
	>100 m (sangat Jauh)	1		
TWI	1.95 - 5.40	5	0,05	(Sholeh dkk, 2024)
	5.40 - 7.12	4		
	7.12 - 9.88	3		
	9.88 - 14.01	2		
	14.01 - 31.26	1		

Pembobotan adalah proses memberikan nilai tingkat pengaruh dari masing-masing parameter terhadap bahaya banjir secara keseluruhan. Total bobot seluruh parameter harus berjumlah 1 atau 100%. Dalam penelitian ini, masing-masing parameter yang digunakan untuk memodelkan bahaya banjir diklasifikasikan ke dalam lima kelas tingkat kerawanan, yang kemudian diberikan skor numerik dari 1 hingga 5. Skor 1 diberikan pada kelas yang memiliki pengaruh paling rendah terhadap banjir, sedangkan skor 5 diberikan pada kelas yang paling berisiko tinggi memicu banjir. Semakin tinggi skor yang dihasilkan dari penotalan skoring dan pembobotan maka semakin tinggi pula tingkat rawan banjir nya. Rumus Pembobotan ditampilkan pada Persamaan III.1:

$$\begin{aligned}
 \text{Bobot Total} = & ((\text{FCH} * 0.20) + (\text{FKL} * 0.20) + (\text{FEL} * 0.10) + (\text{FDAS} * 0.10) + (\text{FTL} * 0.15) + (\text{FJT} * 0.20) + (\text{FTWI} * 0.05)) \dots\dots\dots \text{III.1}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

FCH	=	Faktor Curah Hujan
FKL	=	Faktor Kemiringan Lereng
EL	=	Faktor Elevasi
DAS	=	Daerah Aliran Sungai
JT	=	Faktor Jenis Tanah
PL	=	Faktor Tutupan Lahan
TWI	=	Faktor TWI
0.2;0.15;dll	=	Nilai Bobot

III.2.3.9. Validasi Hasil

Validasi hasil dilakukan melalui perbandingan antara hasil pengolahan dengan peta hasil pemetaan tingkat bahaya banjir terhadap data hasil sebaran historis persebaran banjir melalui BPBD Kota Bandar Lampung.

III.2.3. Tahapan Analisis

Teknik analisis pembobotan dan skoring digunakan untuk memberikan nilai pada masing-masing atribut parameter. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi wilayah yang bahaya banjir dengan menggunakan peta jenis tanah, curah hujan, penggunaan lahan, kemiringan lereng, dan *buffer* sungai. Kemudian, skor diberikan untuk masing-masing parameter dalam kelasnya. Proses pembuatan peta bahaya banjir, diikuti sertakan pula dengan nilai dari parameternya. Peta rawan banjir merupakan penggabungan dari setiap parameter dengan cara *overlay* dengan pembobotan dan skoring (Seprianto dkk, 2024).

BAB IV

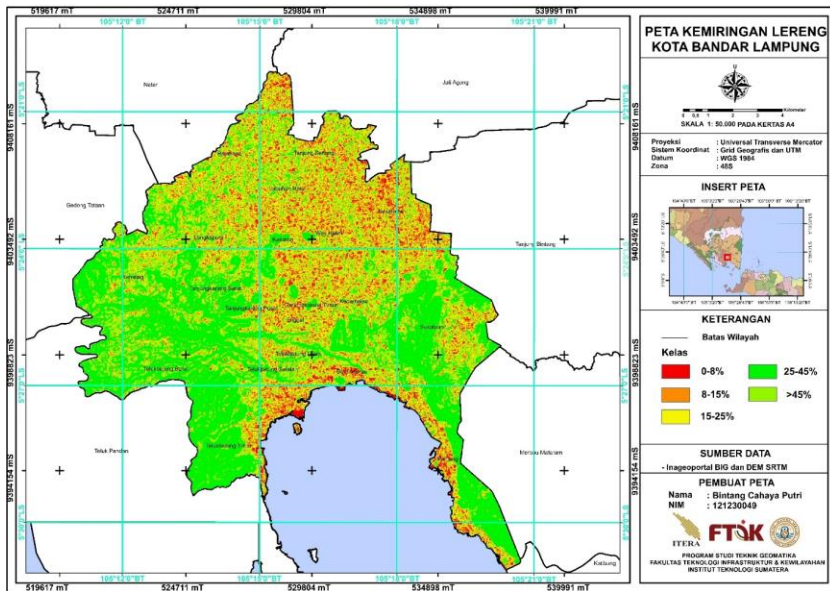
HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Parameter Penentu Bahaya Banjir

Parameter bahaya banjir sangat berpengaruh untuk melihat wilayah yang terdampak bencana banjir. Parameter bahaya banjir meliputi kemiringan lereng, elevasi, TWI, tutupan lahan, curah hujan, jenis tanah dan *buffer* sungai.

IV.1.1. Klasifikasi Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan potensi bahaya banjir. Kemiringan yang landai atau datar cenderung memiliki kecepatan aliran air yang lambat, sehingga meningkatkan potensi akumulasi air dan terjadinya genangan, terutama saat curah hujan tinggi. Sedangkan permukaan lereng yang semakin curam maka semakin besar kecepatan aliran hingga menyebabkan semakin kecil juga kesempatan air untuk infiltrasi sehingga semakin besar volume aliran permukaan. Dalam hal tersebut, tingkat kemiringan lereng yang berkategori curam akan mengalirkan air permukaan ke wilayah yang lebih rendah dengan cepat agar tidak memunculkan suatu genangan. Semakin curam tingkat kemiringan lerengnya, maka semakin lancar air permukaan menuju wilayah yang lebih kecil resikonya. Sehingga, wilayah yang berkategori kemiringan lereng yaitu datar akan menerima aliran air permukaan tersebut dan akan menyebabkan beresiko terjadinya bahaya banjir. Adapun terkait dengan hasil kemiringan lereng di Kota Bandar Lampung dapat ditampilkan pada Gambar IV.1.



Gambar IV. 1. Peta Kemiringan Lereng

Berdasarkan hasil peta kemiringan lereng di Kota Bandar Lampung pada Gambar IV.1 dilakukannya suatu tahapan pengolahan *slope* melalui data SRTM DEM yang menghasilkan 5 kelas dan memiliki luasan area yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil *overlay* dan klasifikasi, diketahui bahwa kelas kemiringan lereng 0–8% dan 8–15% mendominasi sebagian besar wilayah Kota Bandar Lampung, dengan total luasan mencapai 3.978,55 hektar atau 82,4% dari total area studi. Beberapa kecamatan seperti Teluk Betung Selatan, Panjang, Bumi Waras, dan Kedamaian menunjukkan dominasi kontur datar hingga landai. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan dengan kepadatan penduduk dan permukiman tinggi. Adapun Tabel IV.1 dapat menyajikan suatu hasil klasifikasi kemiringan lereng sebagai berikut.

Tabel IV. 1. Luas klasifikasi kemiringan lereng

Kelas	Luas(ha)	Persentase (%)
0-8%	1471,1129	30,4697
8-15%	2507,4	51,9333
15-25%	446,94	9,2570
25-45%	324,45	6,7200
>45%	78,21	1,6199
Total	4828,1129	100

Berdasarkan hasil klasifikasi kemiringan lereng pada tabel IV.1 dapat dilakukan suatu klasifikasi sebanyak 5 kelas dengan luas dan persentase yang berbeda. Pada kelas kemiringan 0–8% dengan luas 1.471,11 hektar (30,47%), Wilayah ini termasuk dalam kategori lereng sangat datar, dimana air hujan yang turun tidak memiliki cukup dorongan gravitasi untuk segera mengalir. Akibatnya, jika sistem *drainase* tidak bekerja optimal maka air akan menggenang dalam waktu lama. Genangan di wilayah ini semakin parah dengan dominasi tutupan lahan berupa permukiman padat dan infrastruktur jalan yang bersifat kedap air sehingga memperbesar volume limpasan permukaan.

Pada kelas 8–15% yang mencakup area seluas 2.507,44 ha atau 51,93% bahwa wilayah tersebut masih tergolong landai. Lereng landai memiliki kapasitas sedikit lebih baik dalam mengalirkan air, tetapi tetap menyimpan potensi genangan jika tutupan lahan bersifat kedap air. Kawasan ini banyak ditemukan di area dataran pesisir dan dataran tinggi di bagian tengah kota. Kawasan ini perlu diprioritaskan untuk pengelolaan ruang terbuka hijau dan infrastruktur pengendali banjir seperti sumur resapan, kolam retensi, dan taman hujan, agar beban limpasan dapat dikurangi. Secara statistik, sekitar 82,4% dari total wilayah penelitian memiliki kemiringan lereng kurang dari 15%, yang termasuk ke dalam kategori datar (0–8%) dan landai (8–15%).

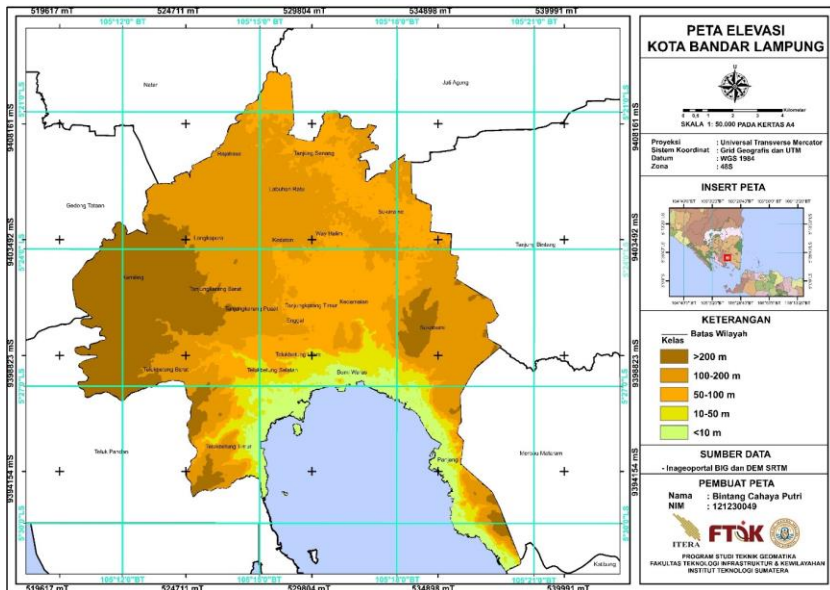
Karakteristik lereng seperti ini berimplikasi besar terhadap tingginya potensi genangan air karena aliran permukaan menjadi lebih lambat dan cenderung tertahan di permukaan, terutama pada saat curah hujan tinggi atau sistem *drainase* tidak memadai.

Selanjutnya, kelas 15–25% (Skor 3) yang tergolong agak curam mencakup area 446,94 ha (9,26%). Pada kelas ini, air hujan mulai memiliki percepatan aliran yang cukup tinggi sehingga kemungkinan genangan lokal menurun. Namun, aliran permukaan dari daerah ini akan bermuara ke dataran bawah. Hal ini berpotensi menambah debit air di wilayah yang lebih rendah. Pada kelas 25–45% (Skor 2) seluas 324,45 ha (6,72%) merupakan wilayah yang termasuk lereng curam. Umumnya berada di kawasan perbukitan barat laut seperti Kemiling dan Langkapura. Pada musim hujan dengan intensitas tinggi, wilayah ini berpotensi menjadi sumber sedimen akibat erosi tanah. Sedangkan kelas >45% (Skor 1) tergolong sangat curam mencakup area 78,21 hektar atau 1,62%. Limpasan dari lereng sangat curam juga dapat mempercepat aliran air ke wilayah hilir, memperbesar potensi genangan di dataran rendah. Dapat disimpulkan bahwa kelas lereng datar dan landai (0–15%) merupakan wilayah yang paling rentan terhadap banjir, terlebih jika digunakan sebagai kawasan permukiman.

IV.1.2. Klasifikasi Elevasi

Elevasi atau ketinggian permukaan tanah terhadap permukaan laut merupakan parameter penting dalam bahaya banjir. Elevasi yang rendah umumnya terletak di wilayah hilir atau dataran pantai yang cenderung menjadi lokasi akumulasi aliran permukaan dan limpasan air hujan dari daerah yang lebih tinggi. Sebaliknya, wilayah dengan elevasi lebih tinggi memiliki potensi banjir yang lebih rendah karena air hujan

cenderung mengalir ke bawah. Adapun terkait dengan peta elevasi di Kota Bandar Lampung dapat ditampilkan pada Gambar IV.2.



Gambar IV. 2. Peta Elevasi Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil peta elevasi Kota Bandar Lampung pada Gambar IV.2, dalam peta tersebut telah dilakukan tahapan pengolahan *extract by mask* melalui data SRTM DEM sehingga menghasilkan 5 kelas ketinggian yang memiliki luasan area yang berbeda-beda. Dalam hasil peta tersebut dapat dilihat bahwa wilayah Kota Bandar Lampung memiliki elevasi yang tidak terlalu tinggi atau lebih mendominasi dibawah 300 meter. Adapun Tabel IV.2 ini dapat menyajikan suatu hasil klasifikasi ketinggian.

Tabel IV. 2. Luas Klasifikasi Elevasi

Kelas	Luas(ha)	Persentase (%)
>200 m	3718,8	20,2478
100-200 m	7779,24	42,3556
50-100 m	4425,66	24,0964
10-50 m	1185,93	6,4570
<10 m	1256,85	6,8432
Total	18366.48	100

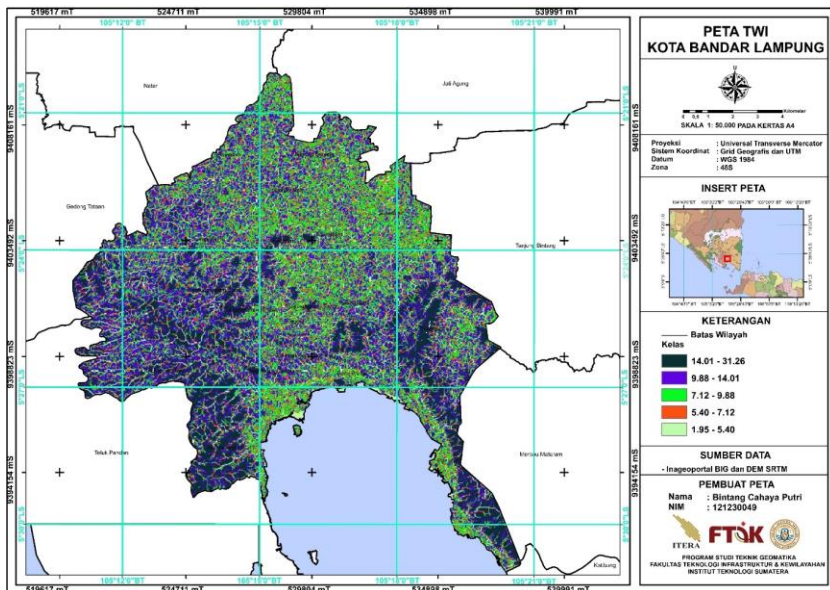
Berdasarkan hasil klasifikasi ketinggian pada tabel IV.2, dapat dilakukan suatu klasifikasi sebanyak 5 kelas dengan luas dan persentase yang berbeda. Dari hasil klasifikasi tersebut, diketahui bahwa sekitar 13,3% dari total luas wilayah ($\pm 2.442,78$ ha) berada pada elevasi <50 m, yang artinya berada di zona dataran rendah dan pesisir. Wilayah-wilayah ini mencakup sebagian besar kecamatan seperti Teluk Betung Selatan, Panjang, Bumi Waras, Sukaraja, dan Tanjung Karang Timur, yang berada dekat pantai dan muara sungai.

Wilayah dengan elevasi sangat rendah ini sangat rentan terhadap banjir, terutama banjir rob, banjir akibat luapan sungai, dan banjir pluvial akibat sistem *drainase* yang tidak memadai. Kombinasi elevasi rendah dengan kemiringan lereng datar dan permukiman padat membuat wilayah ini menjadi prioritas utama dalam perencanaan mitigasi banjir. Sementara itu, kelas elevasi 100–200 m mendominasi dengan luas 7.779,24 ha (42,36%). Wilayah ini berada di bagian tengah dan barat kota seperti Rajabasa, Kemiling, Langkapura, dan sebagian Kedaton. Elevasi sedang memberikan perlindungan alami terhadap genangan, namun jika wilayah ini telah mengalami alih fungsi lahan atau pembangunan tanpa perencanaan drainase yang baik, risiko aliran permukaan menuju dataran rendah akan meningkat. Elevasi di atas 200

meter hanya mencakup 3.718,80 ha (20,25%) berupa kawasan perbukitan dan konservasi yang memiliki risiko banjir sangat rendah, tetapi tetap perlu dikelola secara bijak untuk mencegah erosi dan sedimentasi yang dapat menambah kerusakan pada kondisi sungai di wilayah rendah.

IV.1.3. Klasifikasi *Topography Wetness Index* (TWI)

Topographic Wetness Index (TWI) merupakan parameter yang menggambarkan potensi akumulasi kelembapan di suatu lokasi berdasarkan morfologi permukaan lahan. Semakin tinggi nilai TWI, semakin besar potensi area tersebut menjadi tempat akumulasi air permukaan dan kelembapan tanah yang dalam konteks banjir, mengindikasikan tingginya kemungkinan genangan atau limpasan air. Adapun terkait dengan peta elevasi di Kota Bandar Lampung dapat ditampilkan pada Gambar IV.3.



Gambar IV. 3. Peta *Topographic Wetness Index* (TWI)

Berdasarkan hasil peta TWI Kota Bandar Lampung pada Gambar IV.3, dalam peta tersebut telah dilakukan tahapan pengolahan *extract by mask* melalui data SRTM DEM sehingga menghasilkan 5 kelas ketinggian yang memiliki luasan area yang berbeda-beda. Adapun Tabel IV.3 ini dapat menyajikan suatu hasil klasifikasi TWI.

Tabel IV. 3. Luas Klasifikasi *Topographic Wetness Index* (TWI)

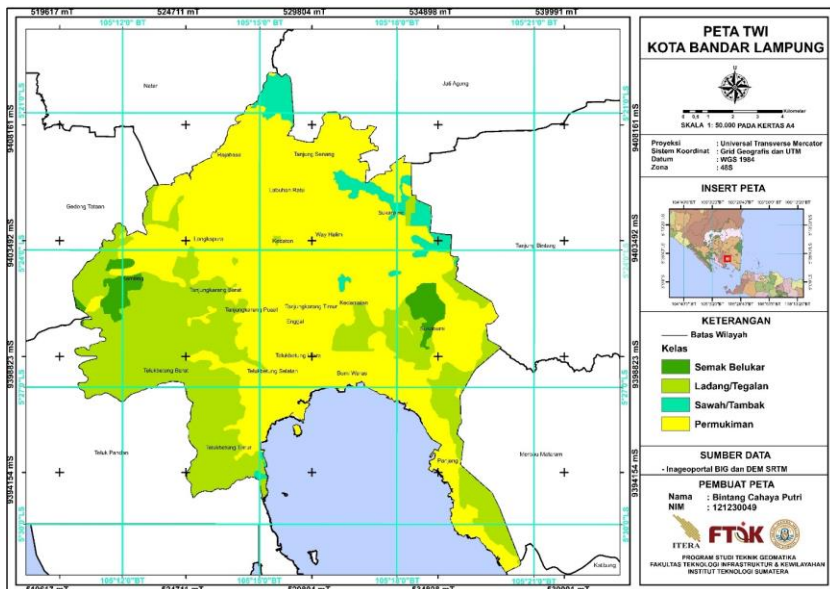
Kelas	Luas(ha)	Persentase (%)
14.01 -31.26	3060.09	16,9443
9.88 -14.01	6199.83	34,3297
7.12 - 9.88	5336.28	29,5480
5.40 - 7.12	2316.87	12,8290
1.95 - 5.40	1146.6	6,3490
Total	18059.67	100

Klasifikasi TWI pada Tabel IV.3, menunjukkan bahwa wilayah dengan nilai TWI tinggi (kelas 1 dan 2) yang memiliki skor rendah justru mendominasi wilayah penelitian. Sekitar 53,3% atau ± 9.260 ha wilayah Kota Bandar Lampung termasuk ke dalam zona yang cenderung basah atau memiliki potensi akumulasi air permukaan tinggi. Wilayah ini berpotensi mengalami genangan berkepanjangan, terutama jika beririsan dengan elevasi rendah, kemiringan datar, dan tutupan lahan kedap air seperti permukiman dan jalan. Sebaliknya, nilai TWI rendah (kelas 4 dan 5) menunjukkan area yang cenderung kering karena memiliki kemiringan lebih curam atau berlokasi di dataran tinggi. Wilayah ini umumnya merupakan zona konservasi, hutan, atau perbukitan yang tidak menyimpan air dalam waktu lama. Luas total area dengan nilai TWI rendah hanya mencakup 3.463 ha ($\pm 19,18\%$), dan berisiko banjir lebih rendah namun tetap dapat berkontribusi pada aliran permukaan ke wilayah hilir.

IV.1.4. Klasifikasi Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan salah satu faktor utama dalam penentuan tingkat kerentanan terhadap banjir. Jenis tutupan lahan memiliki pengaruh langsung terhadap besarnya koefisien limpasan permukaan. Tutupan lahan seperti hutan dan semak memiliki kemampuan resapan tinggi yang mengurangi limpasan, sedangkan lahan kedap air seperti permukiman dan tambak cenderung meningkatkan potensi genangan dan banjir, terutama di wilayah urban.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG), tutupan lahan di Kota Bandar Lampung diklasifikasikan menjadi 5 kelas utama. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan kemampuan lahan dalam menyerap air dan hubungannya terhadap bahaya banjir. Adapun hasilnya dapat dilihat pada Gambar IV.4 sebagai berikut:



Gambar IV. 4. Peta Tutupan Lahan

Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa permukiman mendominasi tutupan lahan di Kota Bandar Lampung, mencakup sekitar 62,46% dari total wilayah. Wilayah ini tersebar di hampir seluruh kecamatan pusat dan pesisir kota seperti Teluk Betung Selatan, Bumi Waras, Panjang, Kedaton, Kedamaian, Tanjung Karang Timur, dan sebagian Way Halim. Permukiman memiliki koefisien limpasan yang sangat tinggi karena sebagian besar permukaannya tertutup beton dan aspal yang menghambat infiltrasi air ke tanah. Akibatnya, air hujan tidak dapat terserap dengan baik dan langsung mengalir ke permukaan, mempercepat proses terjadinya genangan dan banjir. Adapun Tabel IV.4 ini dapat menyajikan suatu hasil klasifikasi tutupan lahan.

Tabel IV. 4. Luas Klasifikasi Tutupan Lahan

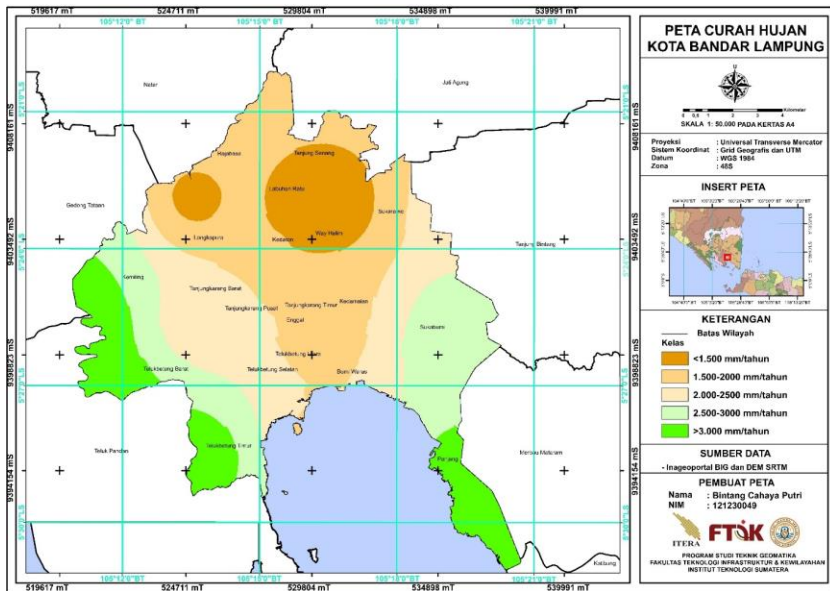
Kelas	Luas(ha)	Persentase (%)
Hutan	0	0
Semak Belukar	506,43	2,7638
Ladang/Tegalan	5697,36	31,0928
Sawah/Tambak	675,18	3,6847
Permukiman	11444,76	62,4587
Total	18323,73	100

Berdasarkan hasil klasifikasi tutupan lahan pada tabel IV.4 dapat dilakukan suatu klasifikasi sebanyak 5 jenis tutupan lahan dengan luas dan persentase yang berbeda. Jenis tutupan lahan ladang atau tegalan yang mencakup 31,09% wilayah berada pada area yang lebih jarang dibangun, seperti di bagian barat dan utara kota, termasuk Langkapura, Kemiling, dan Rajabasa. Wilayah ini memiliki kemampuan resapan yang lebih baik, namun tetap dapat berkontribusi terhadap banjir jika dikelola secara intensif atau mengalami alih fungsi menjadi permukiman.

Sawah dan tambak mencakup 675,18 ha (3,68%) dan umumnya terletak di dataran rendah pesisir dan daerah dekat aliran sungai. Meskipun sawah bersifat semi-terbuka, namun saat musim hujan dan permukaan air tanah naik, sawah juga dapat menjadi zona genangan alami. Kelas semak belukar hanya mencakup 506,43 ha (2,76%) dan tersebar di wilayah yang belum mengalami pembangunan intensif. Meskipun kecil secara proporsi, vegetasi alami ini sangat berperan dalam mengurangi kecepatan aliran air dan meningkatkan infiltrasi tanah, sehingga area ini berfungsi sebagai zona penyangga penting. Tidak terdapat kelas hutan dalam wilayah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Bandar Lampung telah mengalami alih fungsi lahan secara signifikan, yang secara langsung memperbesar bahaya banjir, terutama di wilayah datar dengan sistem *drainase* terbatas.

IV.1.5. Klasifikasi Peta Curah Hujan

Curah hujan yang tinggi dapat menjadi penyebab utama banjir. Intensitas hujan yang tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan volume air permukaan meningkat drastis, terutama di wilayah dengan kondisi geologis dan hidrologis yang mendukung terbentuknya genangan. Kota Bandar Lampung sebagai kota pesisir dengan topografi yang bervariasi memiliki karakteristik curah hujan yang perlu dicermati secara spasial untuk mengidentifikasi tingkat bahaya banjir. Jika pengaruh dari parameter curah hujan yang akan dihasilkan yaitu dengan hasil intensitas yang tinggi, maka akan berdampak terjadinya bahaya banjir. Jika sebaliknya intensitas curah hujan yang akan dihasilkan yaitu rendah, maka akan berdampak terjadinya kekeringan pada wilayah itu sendiri. Berikut hasil peta curah hujan yang ada di Kota Bandar Lampung pada Gambar IV.5.



Gambar IV. 5. Peta Curah Hujan

Berdasarkan hasil peta curah hujan di Kota Bandar Lampung pada Gambar IV.5, Pengolahan data curah hujan dilakukan menggunakan data *Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station* (CHIRPS) yang diolah menggunakan metode Interpolasi *Inverse Distance Weighted* (IDW). Dalam proses pengolahan peta curah hujan, data yang digunakan yaitu data curah hujan pada rentang waktu 1 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2024. Dilakukan metode IDW untuk menghasilkan rata-rata curah hujan yang nantinya hasil tersebut dapat dijadikan suatu klasifikasi curah hujan, sehingga mendapatkan suatu hasil klasifikasi persebaran intensitas curah hujan sebanyak 5 kelas yang dapat ditunjukkan pada tabel IV.5.

Tabel IV. 5. Luas klasifikasi Curah Hujan

Kelas	Luas(ha)	Persentase (%)
<1.500 mm/tahun	2045,07	11,1386
1.500-2000 mm/tahun	5853,78	31,8830
2.000-2500 mm/tahun	4296,51	23,4012
2.500-3000 mm/tahun	3585,96	19,5312
>3.000 mm/tahun	2578,86	14,0459
Total	18360.18	100

Berdasarkan hasil klasifikasi persebaran curah hujan pada tabel IV.5, diketahui bahwa mayoritas wilayah Kota Bandar Lampung menerima curah hujan tinggi, terutama di kelas 1.500–2.500 mm/tahun, yang secara keseluruhan mencakup lebih dari 55% dari total wilayah. Wilayah dengan intensitas hujan tertinggi (>3.000 mm/tahun) berada di area barat laut dan perbukitan, seperti di Kecamatan Kemiling, Langkapura, dan Rajabasa bagian atas. Daerah-daerah ini cenderung menjadi zona sumber limpasan permukaan yang signifikan ketika musim hujan datang. Sekitar 33,6% wilayah berada dalam zona curah hujan tinggi (>2.500 mm/tahun), yang memperbesar bahaya banjir jika tidak disertai sistem *drainase* dan resapan yang baik.

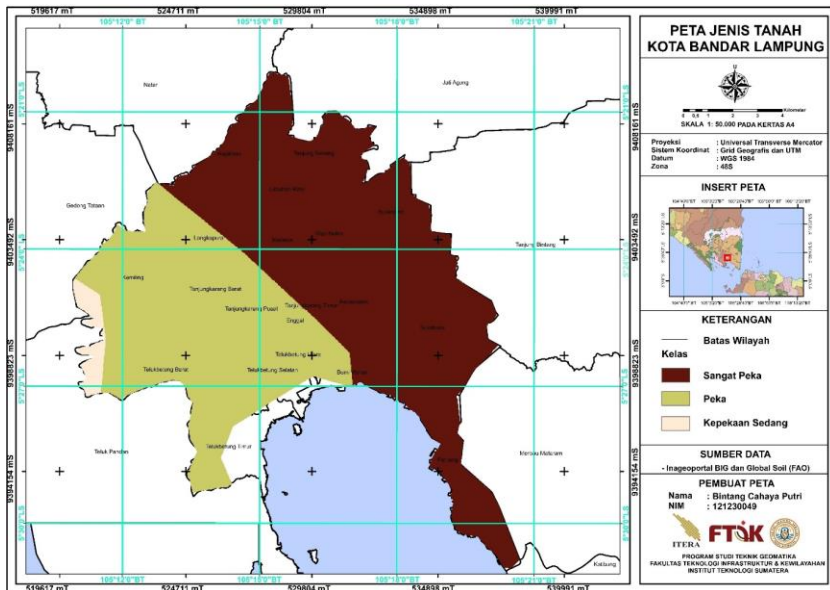
Sementara itu, wilayah dengan curah hujan rendah (<1.500 mm/tahun) hanya mencakup sekitar 11,14%, dan umumnya tersebar di wilayah timur dan pesisir, seperti Teluk Betung Selatan, Bumi Waras, dan Panjang. Meskipun curah hujan rendah, wilayah ini tetap rentan terhadap banjir karena memiliki topografi datar, tutupan lahan kedap air, dan kedekatan dengan garis pantai serta muara sungai. Distribusi spasial curah hujan ini menjadi indikator penting dalam identifikasi

bahaya banjir, sebab wilayah dengan curah hujan tinggi akan menyuplai debit air yang besar ke wilayah bawah melalui limpasan permukaan.

IV.1.6. Klasifikasi Jenis Tanah

Jenis tanah merupakan salah satu parameter penting dalam pemetaan tingkat bahaya banjir. Tanah dengan tekstur halus seperti lempung memiliki tingkat infiltrasi rendah, sehingga air hujan cenderung tidak terserap dengan baik dan meningkatkan volume aliran permukaan (*runoff*). Sebaliknya, jenis tanah dengan struktur pori besar seperti pasir atau tanah berhumus memiliki daya serap lebih tinggi yang dapat mengurangi risiko banjir. Oleh karena itu, klasifikasi jenis tanah menjadi krusial dalam mendukung analisis kerentanan banjir secara spasial. Jenis tanah diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepekaannya terhadap air hujan yang jatuh ke permukaan. Kategori kepekaan ini dibagi menjadi lima tingkatan, mulai dari tanah tidak peka hingga sangat peka terhadap genangan atau limpasan air. Tanah tidak peka terhadap genangan umumnya memiliki daya resap tinggi dan mencakup jenis seperti aluvial, planosol, hidromorf kelabu, dan laterit dengan kandungan air tanah. Tanah agak peka diwakili oleh jenis latosol, yang memiliki tingkat infiltrasi sedang. Sementara itu, jenis tanah dengan kepekaan sedang meliputi tanah hutan coklat dan tanah mediteran, yang memiliki karakteristik campuran antara kemampuan resapan dan retensi air. Kategori peka mencakup tanah-tanah seperti andosol, laterit, grumosol, podsol, dan podsolik, yang cenderung memiliki daya serap rendah sehingga berkontribusi terhadap peningkatan aliran permukaan. Kategori terakhir, yaitu tanah sangat peka, mencakup jenis seperti regosol, litosol, organosol, dan renzina, yang memiliki kemampuan menyerap air sangat rendah dan sangat rentan terhadap genangan, khususnya saat curah hujan tinggi.

Adapun hasil klasifikasi peta jenis tanah ditampilkan pada Gambar IV.6 berikut:



Gambar IV. 6. Peta Jenis Tanah

Berdasarkan hasil peta jenis tanah yang ada pada Kota Bandar Lampung pada Gambar IV.6. Hasil klasifikasi dari parameter jenis tanah ini memiliki 3 jenis yaitu sangat peka, peka, kepekaan sedang. Adapun Tabel IV.6 ini dapat menyajikan hasil klasifikasi suatu jenis tanah.

Tabel IV. 6. Luas Klasifikasi Jenis Tanah

Kelas	Luas(ha)	Persentase (%)
Sangat Peka	10319,94	58,6389
Peka	6941,97	39,4449
Kepekaan Sedang	337,23	1,9162
Total	17599.14	100

Berdasarkan hasil klasifikasi jenis tanah pada tabel IV.6 dapat ditunjukkan suatu klasifikasi sebanyak 5 jenis tanah dengan luas area dan persentase yang berbeda. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Bandar Lampung terdiri dari tanah yang sangat peka terhadap bahaya banjir, yakni mencapai 58,64% dari total luas wilayah. Wilayah ini umumnya ditutupi oleh tanah jenis Regosol, Litosol, dan Organosol, yang memiliki tekstur halus dan kemampuan infiltrasi rendah. Tanah ini tersebar luas di bagian timur dan selatan kota seperti di Teluk Betung Selatan, Panjang, Bumi Waras, dan sebagian Kedaton.

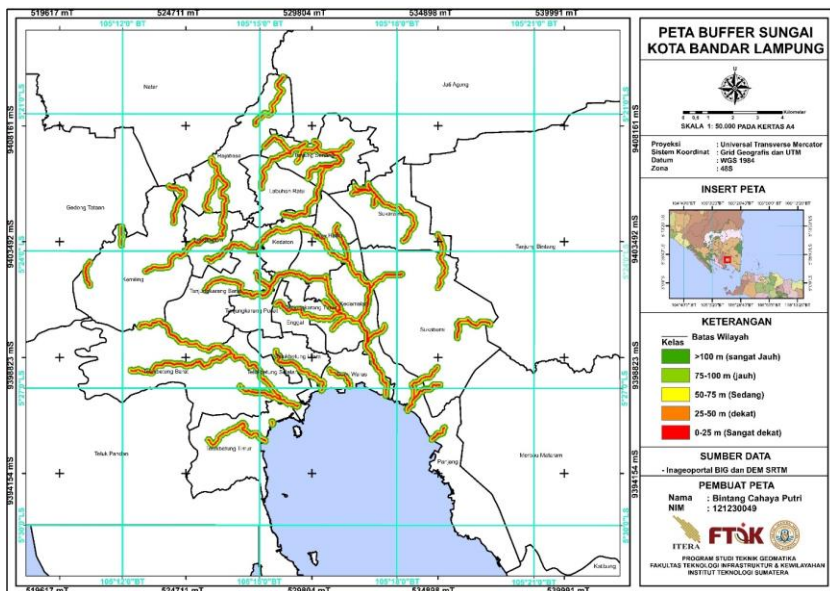
Tanah dengan kategori peka seperti Grumosol dan Latosol mencakup sekitar 39,44% wilayah, tersebar di zona tengah kota seperti Way Halim, Rajabasa, dan Tanjung Karang Timur. Latosol sendiri dikenal memiliki sifat agak lempung, berwarna merah tua, dan kurang subur secara alami. Meskipun tidak sepeka Regosol, tanah ini tetap memiliki kemampuan infiltrasi yang terbatas sehingga turut berkontribusi terhadap aliran permukaan. Sementara itu, hanya sekitar 1,92% wilayah yang tergolong dalam kepekaan sedang, umumnya terletak di bagian perbukitan atau zona transisi kota seperti Langkapura bagian barat dan Kemiling, di mana tanah memiliki campuran tekstur sedang dengan sedikit kandungan pasir atau humus yang memperbaiki daya serapnya.

IV.1.7. Klasifikasi *Buffer* Sungai

Sungai merupakan salah satu elemen geografis yang sangat berperan dalam pembentukan bahaya banjir di kawasan permukiman. Daerah yang berada dekat dengan aliran sungai memiliki potensi lebih tinggi terkena dampak banjir, terutama saat terjadi hujan lebat atau

peningkatan debit air karena luapan hulu. Oleh karena itu, analisis spasial terhadap jarak atau *buffer* sungai menjadi sangat penting dalam menentukan wilayah dengan tingkat bahaya banjir yang lebih tinggi.

Pengolahan parameter *buffer* sungai dilakukan dengan metode *multiple ring buffer* menggunakan data jaringan sungai dari *Digital Elevation Model* (DEM). *Buffer* dibuat dengan radius bertingkat, yakni 0–25 m, 25–50 m, 50–75 m, 75–100 m, dan >100 m, untuk memetakan wilayah berdasarkan jaraknya dari badan sungai. Adapun terkait dengan peta hasil *buffer* sungai di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Gambar IV.7.



Gambar IV. 7. Peta *Buffer* Sungai

Dibawah ini merupakan Tabel IV.7 dapat menyajikan suatu hasil klasifikasi *buffer* sungai.

Tabel IV. 7. Luas Klasifikasi *Buffer* Sungai

Kelas	Luas(ha)	Persentase (%)
0-25 m (Sangat dekat)	1074,96	32,9726
25-50 m (dekat)	537,66	16,4918
50-75 m (Sedang)	556,02	17,0550
75-100 m (jauh)	541,53	16,6105
>100 m (sangat Jauh)	549,99	16,8700
Total	3260,16	100

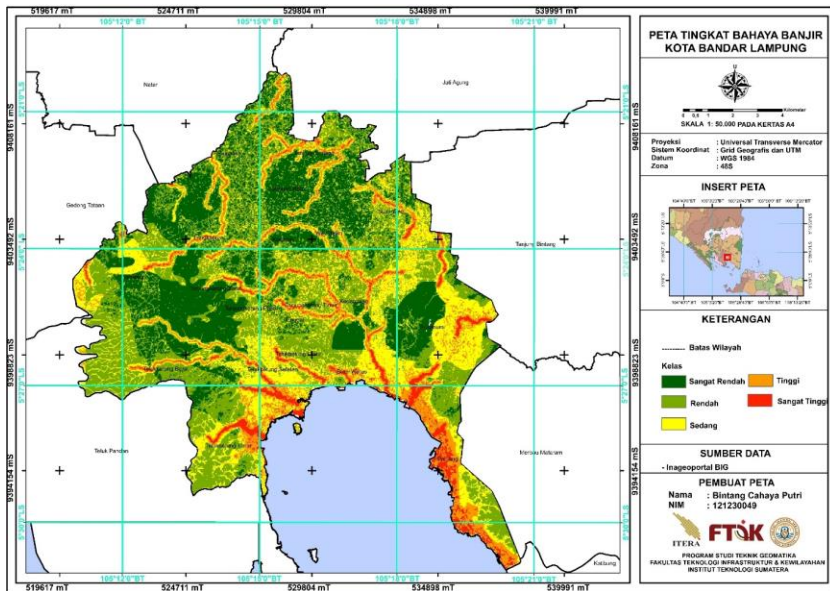
Berdasarkan hasil klasifikasi *buffer* sungai pada tabel IV.7 dapat dilakukan suatu klasifikasi sebanyak 5 kelas dengan luas dan persentase yang berbeda. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa wilayah dalam radius 0–25 m dari sungai merupakan zona dengan luasan paling dominan, mencakup sekitar 33% dari total area. Zona ini tersebar luas di wilayah-wilayah pesisir dan pusat kota seperti Teluk Betung Selatan, Panjang, dan Bumi Waras, di mana sungai-sungai bermuara langsung ke Teluk Lampung. Kedekatannya terhadap sungai membuat area ini sangat rentan terhadap luapan air, terutama saat debit sungai melebihi kapasitas normal.

Wilayah dengan jarak 25–100m dari sungai mencakup sekitar 50% area, dan umumnya berada pada jalur dataran rendah hingga area transisi menuju permukiman. Meskipun risiko banjir sedikit lebih rendah dibandingkan zona sangat dekat, namun kawasan ini tetap memiliki tingkat bahaya tinggi, terutama ketika sistem tanggul, sempadan, atau saluran irigasi tidak berfungsi optimal. Sementara itu, wilayah dengan *buffer* >100 meter merupakan zona yang paling jauh dari sungai dan mencakup sekitar 16,87% dari total wilayah analisis.

Wilayah ini umumnya berada di area dataran tinggi atau kawasan perbukitan seperti Langkapura dan Kemiling, yang memiliki risiko genangan rendah tetapi tetap berpotensi menerima limpasan dari daerah hulu.

IV.2. Tingkat Bahaya Banjir

Pengolahan peta daerah bahaya bencana banjir di Kota Bandar Lampung berdasarkan metode scoring dibutuhkan suatu 7 parameter yang memengaruhi terjadinya bahaya banjir, yaitu seperti parameter curah hujan, ketinggian/elevasi, kemiringan lereng, jenis tanah, tutupan lahan, dan *buffer* Sungai dan *Topographic Wetness Index*. Pengolahan data spasial ini dilakukan dengan melakukan tahap klasifikasi terlebih dahulu pada setiap parameter yang dibutuhkan untuk menentukan skor dan bobot masing-masing, selanjutnya melakukan tahap *overlay* menggunakan raster *calculator* atau menggabungkan dari masing-masing parameter, sehingga dapat menghasilkan peta persebaran daerah bahaya bencana banjir berdasarkan metode scoring yang telah ditentukan. Adapun terkait dengan peta hasil daerah tingkat bahaya banjir di Kota Bandar Lampung berdasarkan metode scoring dapat dilihat pada Gambar IV.8.



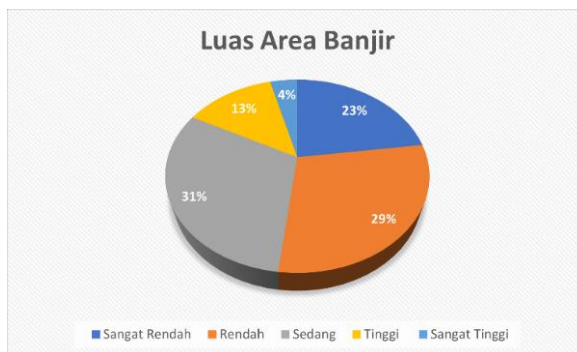
Gambar IV. 8. Peta Bahaya Banjir

Setelah menghasilkan peta bahaya bencana banjir pada Gambar IV.8 beserta atribut data dari parameter sebelumnya, sehingga dapat dilakukan suatu analisis untuk mengetahui daerah mana yang berpotensi sebagai daerah bahaya bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Hasil proses *overlay* akan menghasilkan suatu nilai dari penjumlahan skor dan bobot tiap parameter untuk melakukan suatu klasifikasi 5 kelas bahaya banjir yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Adapun Tabel IV.8 ini dapat menyajikan suatu hasil luas klasifikasi bahaya banjir berdasarkan metode skoring dan pembobotan.

Tabel IV. 8. Luas Tingkat Bahaya Banjir

Kelas Bahaya	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Rendah	3958,74	22,8379
Rendah	5037,93	29,0637
Sedang	5347,53	30,8498
Tinggi	2290,59	13,2144
Sangat Tinggi	699,3	4,0342
Total	17334,09	100

Peta hasil klasifikasi tingkat bahaya banjir menunjukkan bahwa kelas rendah dan sedang mendominasi wilayah penelitian, mencakup lebih dari 57% dari total luas Kota Bandar Lampung. Sebagian besar zona ini berada di kawasan tengah kota dan dataran transisi seperti Way Halim, Tanjung Karang Timur, dan Rajabasa. Zona dengan bahaya banjir tinggi dan sangat tinggi berjumlah sekitar 17,7% dan umumnya terdistribusi di kawasan dataran rendah, dekat sungai, dan pesisir misalnya di Teluk Betung Selatan, Panjang, dan Bumi Waras. Wilayah ini menjadi titik rawan utama karena secara morfologis dan penggunaan lahannya sangat rentan yaitu lereng landai, elevasi rendah, jenis tanah peka terhadap air, serta dominasi permukiman padat.



Gambar IV. 9. Diagram Lingkaran luas Tingkat Bahaya Banjir

Berdasarkan hasil diagram luas tingkat bahaya banjir di Kota Bandar Lampung pada gambar IV.9, menggambarkan distribusi persentase luas wilayah berdasarkan klasifikasi tingkat bahaya banjir yang telah dihitung melalui metode *overlay* berbobot. Setiap segmen pada diagram mencerminkan proporsi luasan wilayah Kota Bandar Lampung yang termasuk dalam masing-masing kategori tingkat bahaya banjir, mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh wilayah Kota Bandar Lampung yakni sekitar 55,71% berada dalam kategori rendah dan sedang, yang mencerminkan potensi banjir moderat. Artinya, wilayah ini memiliki risiko genangan yang bersifat musiman dan dapat dikelola apabila infrastruktur drainase berfungsi dengan baik.

Namun demikian, sekitar 17,7% wilayah masuk dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi, yang mengindikasikan bahwa terdapat area yang sangat rawan terhadap banjir, terutama jika terjadi hujan ekstrem atau luapan sungai. Wilayah-wilayah ini umumnya berada di dataran rendah, dekat badan sungai, dan merupakan kawasan permukiman padat yang minim vegetasi penahan air. Sebaliknya, wilayah dengan tingkat bahaya sangat rendah sebesar 24,53% menunjukkan bahwa hampir seperempat wilayah kota berada pada posisi yang cukup aman dari ancaman banjir. Zona ini sebagian besar terdiri dari perbukitan di bagian barat dan utara kota seperti Kemiling dan Langkapura, dengan elevasi tinggi dan kemiringan lereng yang memungkinkan air mengalir cepat tanpa menyebabkan genangan lokal. Adapun potensi bahaya banjir dapat dilihat dari tabel IV.9 berikut:

Tabel IV. 9. Luas Tingkat Bahaya Banjir berdasarkan kecamatan

Kecamatan	Luas Bahaya Banjir (ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Kedaton	186,75	116,82	54,36	18,27	3,24
Sukarame	295,29	356,22	264,6	106,65	23,22
Tanjungkarang Barat	436,32	400,14	202,77	70,92	9,63
Panjang	23,22	271,53	311,58	405,18	275,76
Tanjungkarang Timur	26,91	83,34	63,9	28,53	6,66
Tanjungkarang Pusat	32,04	68,76	189,09	59,4	11,07
Telukbetung Selatan	6,48	34,92	134,73	104,04	34,74
Telukbetung Barat	41,31	578,25	926,1	353,61	76,32
Telukbetung Utara	0	51,21	234	106,2	20,43
Rajabasa	626,49	392,22	160,02	62,55	7,29
Tanjung Senang	365,58	287,91	160,2	64,53	11,16
Sukabumi	668,25	662,04	827,19	267,48	57,96
Kemiling	278,28	703,26	636,48	190,26	29,88
Labuhan Ratu	378,54	149,67	66,87	17,28	2,52
Way Halim	252,63	198,27	116,64	45,9	8,82
Langkapura	134,19	213,21	134,19	57,33	7,38
Enggal	7,02	91,89	119,79	48,24	13,14
Kedamaian	180,45	307,98	237,51	89,1	16,02
Telukbetung Timur	0	38,43	353,07	85,23	27,54
Bumi Waras	18,81	31,77	154,44	109,8	56,52
Total	3958,56	5037,84	5347,53	2290,5	699,3

Berdasarkan hasil peta persebaran titik kejadian rawan banjir pada Tabel IV.9. hasil klasifikasi dan analisis spasial, dapat disimpulkan bahwa:

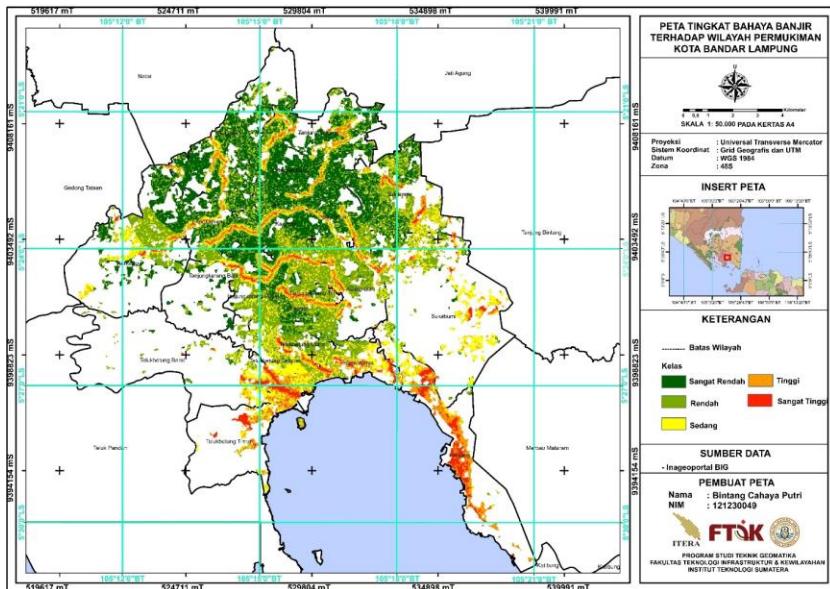
- a. Zona dengan tingkat bahaya banjir sangat tinggi dan tinggi (ditandai dengan warna oranye dan merah) tersebar luas di bagian tengah dan pesisir Kota Bandar Lampung, terutama di wilayah Teluk Betung Selatan, Bumi Waras, Panjang, Kedamaian, Tanjung Karang Timur, serta sebagian Way Halim dan Kedaton. Wilayah-wilayah ini cenderung memiliki kombinasi kemiringan lereng datar hingga landai ($<8\%$), elevasi rendah (0-50 meter), tutupan lahan berupa permukiman padat, serta berada dalam jarak dekat dengan aliran sungai dan garis pantai. Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan ini memiliki kerentanan tinggi terhadap genangan atau banjir musiman yang dipicu oleh curah hujan lebat dan minimnya kapasitas *drainase*.
- b. Zona tingkat bahaya sedang (warna kuning) merupakan area transisi, umumnya berada di bagian selatan, timur, dan barat kota, seperti sebagian Langkapura, Rajabasa, Labuhan Ratu, Sukarama dan Kemiling bagian bawah. Wilayah ini memiliki kombinasi parameter yang sedang, misalnya lereng agak curam (8-15%) dan tutupan lahan campuran (semak, pertanian lahan kering, permukiman sedang), elevasi antara 50-150 m serta TWI dan *buffer* sungai dalam nilai menengah.
- c. Zona tingkat bahaya rendah dan sangat rendah (warna hijau muda dan tua) umumnya berada di bagian barat laut dan utara Kota Bandar Lampung, di daerah yang masih memiliki tutupan

vegetasi alami seperti hutan atau semak belukar, elevasi yang tinggi (>200 meter), serta kemiringan lereng yang curam ($>25\%$) dan TWI rendah (indikator kelembaban rendah). Wilayah seperti Kemiling bagian atas, Langkapura bagian barat, sebagian kecil Raja Basa dan Tanjung Senang.

Pola spasial ini mengindikasikan bahwa wilayah pesisir dan dataran rendah mendominasi dalam kategori bahaya tinggi hingga sangat tinggi, sementara wilayah perbukitan dan zona transisi lebih banyak berada dalam kategori sedang ke bawah. Namun demikian, bahwa banyak area permukiman padat beririsan dengan zona bahaya sedang hingga tinggi menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kota dan masyarakat. Wilayah seperti Panjang, Teluk Betung Selatan, dan Bumi Waras. Wilayah dengan tingkat bahaya banjir tinggi dan sangat tinggi harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan mitigasi dan pengendalian banjir, baik melalui perbaikan sistem drainase, pembangunan ruang terbuka hijau, restorasi daerah resapan, hingga kebijakan zonasi pembangunan.

IV.3. Tingkat Bahaya Banjir Terhadap Wilayah Permukiman

Tingkat bahaya banjir terhadap wilayah permukiman di Kota Bandar Lampung dianalisis dengan pendekatan spasial menggunakan metode *overlay* berbobot terhadap delapan parameter utama. Hasil klasifikasi wilayah permukiman menunjukkan adanya sebaran lima kelas bahaya banjir: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, dengan luas total 8.239,69 ha. Adapun terkait dengan peta hasil daerah persebaran bahaya banjir terhadap wilayah permukiman di Kota Bandar Lampung berdasarkan metode skoring dapat dilihat pada Gambar IV.10.

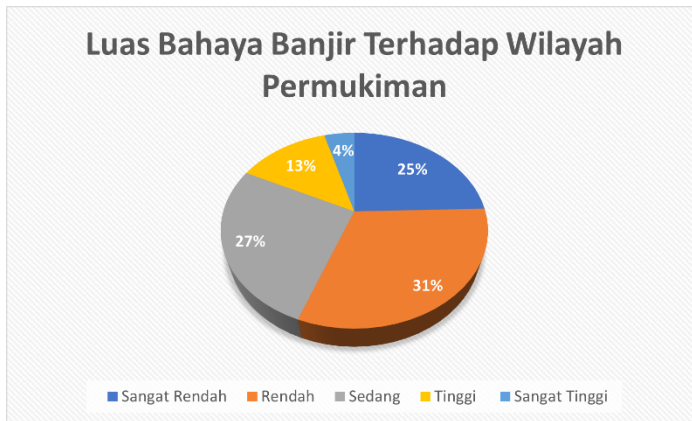


Gambar IV. 10. Peta Tingkat Bahaya Banjir Terhadap Wilayah Permukiman

Hasil proses *overlay*, akan menghasilkan suatu nilai dari penjumlahan skor dan bobot tiap parameter untuk melakukan suatu klasifikasi 5 kelas bahaya banjir yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Adapun Tabel IV.10 ini dapat menyajikan suatu hasil luas klasifikasi bahaya banjir berdasarkan metode skoring dan pembobotan.

Tabel IV. 10. Luas Tingkat Bahaya Banjir Terhadap Wilayah Permukiman

Kelas Bahaya	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Rendah	2020,953128	24,5271
Rendah	2569,0676	31,1792
Sedang	2191,379805	26,5954
Tinggi	1096,049263	13,3021
Sangat Tinggi	362,2352973	4,3962
Total	8239,685092	100



Gambar IV. 11. Diagram Luas Tingkat Bahaya Banjir Terhadap Wilayah Permukiman

Berdasarkan Tabel IV.10 dan Gambar IV.11 diagram lingkaran menggambarkan proporsi luas wilayah permukiman Kota Bandar Lampung terhadap lima tingkat bahaya banjir, yaitu: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pada kelas rendah Setiap kategori bahaya menunjukkan kerentanan spasial permukiman terhadap genangan air saat hujan ekstrem atau banjir aliran sungai. Kelas Rendah (31,18%) merupakan kelas dengan persentase luas permukiman terbesar. Permukiman dalam kelas ini umumnya berada di wilayah dataran yang memiliki kemiringan landai, jarak moderat terhadap sungai, serta memiliki sistem *drainase* alami maupun buatan yang relatif cukup. Wilayah ini memiliki risiko banjir yang masih tergolong rendah, namun tetap memerlukan pengawasan dalam pengendalian alih fungsi lahan. Kelas Sedang (26,60%) hampir sepertiga dari permukiman kota berada di kelas ini. Kondisi wilayah pada kelas sedang merupakan zona transisi antara daerah aman dan daerah rawan. Biasanya ditemukan di tepi sungai sekunder atau daerah yang mengalami pembangunan pesat. Jika tidak ditangani, zona ini

berpotensi naik kelas menjadi tinggi dalam jangka waktu menengah. Kelas Sangat Rendah (24,53%) menunjukkan bahwa hampir seperempat permukiman Kota Bandar Lampung berada di area yang relatif aman dari banjir. Permukiman ini terletak di dataran tinggi, lereng curam, atau jauh dari badan air utama. Namun, tantangan yang mungkin muncul di wilayah ini adalah erosi dan longsor. Kelas Tinggi (13,30%) menunjukkan bahwa lebih dari seribu hektar permukiman berada pada zona risiko banjir tinggi. Biasanya ditemukan di permukiman padat yang dekat dengan sungai, muara, atau sistem drainase yang buruk. Wilayah seperti Panjang, Teluk Betung Selatan, dan Bumi Waras dominan di kategori ini. Kelas sangat tinggi (4,40%) meskipun secara persentase terlihat kecil, zona ini mengandung risiko tertinggi karena seringkali mencakup kawasan padat penduduk yang sangat rentan terhadap genangan air. Permukiman di wilayah ini harus menjadi target prioritas mitigasi oleh pemerintah daerah. Permukiman di kelas rendah dan sedang mendominasi total luas, namun tetap perlu dipantau karena rentan terhadap perubahan tata guna lahan. Permukiman di kelas tinggi dan sangat tinggi meski lebih kecil secara presentase, memiliki nilai kerugian potensial tertinggi karena berada di wilayah padat penduduk dan pusat ekonomi. Pemerintah perlu menjadikan zona tinggi dan sangat tinggi sebagai prioritas utama dalam perencanaan pengurangan bencana banjir, baik secara struktural maupun non-struktural. Adapun dibawah ini merupakan luas bahaya banjir terhadap wilayah permukiman di Kota Bandar Lampung:

Tabel IV. 11. Luas Bahaya Banjir Terhadap Wilayah Permukiman Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Luas Bahaya Banjir Terhadap Wilayah Permukiman (ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Kedaton	168,54	111,67	48,69	15,18	2,70
Sukarame	249,13	266,11	15875	68,10	13,75
Tanjungkarang Barat	94,78	195,13	132,60	48,69	6,83
Panjang	0,27	8,00	75,91	199,27	133,59
Tanjungkarang Timur	18,24	86,52	49,41	2237	5,21
Tanjungkarang Pusat	7,19	49,05	163,69	51,30	9,34
Telukbetung Selatan	1,26	4,40	95,59	62,98	24,98
Telukbetung Barat	0,27	9,97	70,43	81,31	40,88
Telukbetung Utara	0,00	60,91	185,43	73,85	14,82
Rajabasa	420,99	209,69	76,36	27,94	2,87
Tanjung Senang	274,28	182,38	85,17	31,71	4,67
Sukabumi	55,79	200,70	246,79	81,22	17,25
Kemiling	51,57	310,22	209,78	70,25	13,66
Labuhan Ratu	353,07	124,07	48,60	14,10	1,80

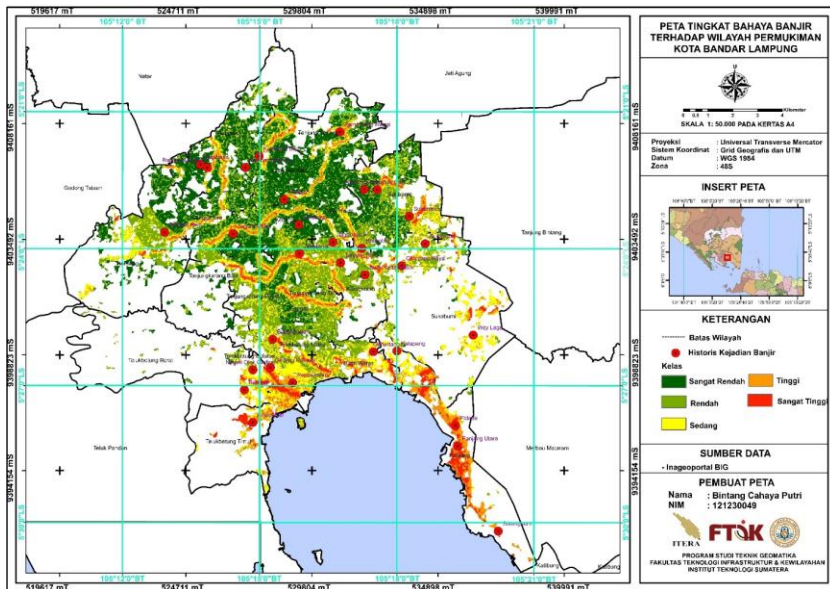
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Way Halim	209,15	175,37	93,34	31,89	6,02
Langkapura	86,43	178,42	104,57	43,12	6,02
Enggal	6,65	116,07	87,68	43,30	10,60
Kedamaian	21,83	256,49	151,56	49,68	8,98
Telukbetung Timur	0,00	0,00	3,50	5,66	5,30
Bumi Waras	1,53	23,90	103,41	73,85	32,97
Total	2020,95	2569,06	2191,29	1095,78	362,23

Berdasarkan hasil peta persebaran titik kejadian rawan banjir pada Tabel IV.9. hasil klasifikasi dan analisis spasial, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Zona dengan tingkat bahaya banjir sangat tinggi dan tinggi (ditandai dengan warna oranye dan merah). Zona ini merupakan wilayah permukiman yang paling berisiko terkena banjir, baik akibat luapan sungai, curah hujan ekstrem, maupun genangan lokal. Total luas permukiman dalam kategori ini mencapai 1.458,29 hektar atau sekitar 17,7% dari keseluruhan wilayah permukiman. Wilayah ini tersebar luas di bagian Teluk Betung Selatan, Bumi Waras, Panjang, Kedamaian, Way Halim, Sukabumi dan sebagian Kedaton. Wilayah-wilayah ini cenderung memiliki kombinasi kemiringan lereng datar hingga landai (<8), elevasi rendah (0-50 meter), Jenis tanah peka terhadap genangan seperti regosol dan organosol, kepadatan bangunan tinggi, kedekatan terhadap aliran sungai atau garis pantai.

- b. Zona tingkat bahaya sedang (warna kuning) permukiman dalam kelas ini pada wilayah seperti Langkapura bagian Timur, Rajabasa, Kemiling bagian Tengah dan Way Halim bagian Barat. Zona ini mencakup 2.191,38 ha permukiman, atau sekitar 26,6% dari total area permukiman. Area ini umumnya merupakan zona transisi antara wilayah rawan dan wilayah aman, dengan karakteristik seperti kemiringan lereng landai hingga agak curam (8–15%), campuran antara permukiman dan vegetasi, jarak sedang dari aliran sungai. Meski bahaya banjirnya tidak setinggi zona sebelumnya. Namun perubahan fungsi lahan dan hilangnya ruang terbuka dapat meningkatkan potensi genangan di masa depan, jika tidak dikelola dengan baik.
- c. Zona tingkat bahaya rendah dan sangat rendah (warna hijau muda dan tua) Sebagian besar permukiman di Kota Bandar Lampung justru berada dalam kategori bahaya rendah hingga sangat rendah, dengan total luas mencapai 4.589,99 ha atau sekitar 55,7% dari total permukiman. Wilayah yang termasuk dalam zona ini berada di Kemiling bagian barat, Langkapura barat, Rajabasa utara, Tanjung Senang, Labuhan Ratu. Kawasan ini umumnya memiliki elevasi >100 m, kemiringan lereng (sedang–curam), Jauh dari sungai utama, masih terdapat ruang terbuka hijau dan tutupan vegetasi.

Pengaruhnya sangat signifikan, terutama pada permukiman yang berada di zona dataran rendah, dekat aliran sungai, dan memiliki infrastruktur *drainase* yang buruk. Sekitar 1.458 hektar permukiman teridentifikasi berada dalam zona tingkat bahaya tinggi hingga sangat tinggi, sehingga berisiko tinggi mengalami banjir musiman



Gambar IV. 12. Peta Hitoris Kejadian Banjir

Hasil zonasi bahaya banjir menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat bahaya tinggi dan sangat tinggi terkonsentrasi di Kecamatan Panjang, Teluk Betung Selatan, Bumi Waras, Kedamaian, Way Halim, dan Tanjung Karang Timur. Ini sesuai dengan data lapangan dari BPBD yang menyebutkan bahwa kecamatan-kecamatan tersebut mengalami kejadian banjir signifikan dengan jumlah rumah terdampak paling tinggi.

Tabel IV. 12. Persebaran Kejadian Banjir Tahun 2024

Kecamatan	Kelurahan	Tanggal
Rajabasa	Rajabasa	08 Januari 2024
Way Halim	Jagabaya 3	
Kedaton	Kedaton	
Bumi Waras	Garuntang	11 Febuari 2024
Panjang	Ketapang	
Rajabasa	Rajabasa Induk	17 Febuari 2024
	Rajabasa Nunyai	
Panjang	Ketapang	
Panjang	Ketapang	19 Febuari 2024
Panjang	Ketapang	22 Febuari 2024
Rajabasa	Gedong Meneng	24 Febuari 2024
	Rajabasa	
Kemiling	Sumberrejo	
Kedaton	Surabaya	
	Kedaton	
Sukabumi	Sukabumi	
Kedamaian	Kalibalau	
	Bumi Kedamaian	
Way Halim	Jagabaya 1	
	Jagabaya 3	
Penengahan	Desa Kekiling	25 Febuari 2024
Sukrame	Way Dadi	
	Way Dadi Baru	
Bumi Waras	Garuntang	
Kedaton	Kedaton	
Rajabasa	Rajabasa	
Tanjung Senang	Pematang Wangi	
Kedamaian	Kalibalau	26 Febuari 2024

Kecamatan	Kelurahan	Tanggal
Panjang	Srengsem	03 Maret 2024
Teluk Betung	Pesawahan	04 Maret 2024
Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	07 Maret 2024
Kedaton	Kedaton	
Kedamaian	Tanjung Baru	
Way Halim	Perumnas Jagabaya 3	
Panjang	Pidada	11 Maret 2024
Teluk Betung Timur	Keteguhan	
Teluk Betung Selatan	Gedong Pakuon Pesawahan	
Rajabasa	Rajabasa Nunyai	27 Maret 2024
Rajabasa	Rajabasa Nunyai Rajabasa	04 April 2024
Kedaton	-	
Labuhan Ratu	Kampung Baru	
Sukabumi	Way Laga	
Kedaton	Kedaton	05 April 2024
Way Halim	Jagabaya 3	
Rajabasa	Rajabasa Rajabasa Raya	
Kedaton	Kedaton	06 April 2024
Rajabasa	Rajabasa Raya	
Teluk Betung Selatan	-	12 April 2024
kedaton	kedaton Pesawahan	
Teluk Betung Barat	-	
Gedong Tataan	Desa Bagelen	
Kedondong	-	
Way Lima	-	

Kecamatan	Kelurahan	Tanggal
Sukarame	Sukarame	18 April 2024
	Way Dadi Baru	
	Way Dadi	
Panjang	Srengsem	27 April 2024
Panjang	Panjang Utara	04 Mei 2024
Sukarame	Way Dadi Baru	08 Mei 2024
Teluk Betung Barat	Bakung	25 Mei 2024
Teluk Betung Utara	Bakung Utara	
Rajabasa	Rajabasa Nunyai	13 Juni 2024
	Rajabasa	
Kedamaian	Kalibalau	28 Juni 2024
Teluk Betung Barat	Negeri Olok Gading	18 Juli 2024
	Kuripan	
	Bakung	
Tanjung Senang	Tanjung Senang	25 September 2024
Rajabasa	Rajabasa Nunyai	
Sukarame	Sukarame	
Sukabumi	Sukabumi	
Bumi Waras	Garuntang	
Sukabumi	Campang Raya	26 September 2024
Kedamaian	Kalibalau	04 Oktober 2024
Tanjung Karang Barat	Segala Mider	
	Sukajawa Baru	
Rajabasa	Rajabasa Nunyai	16 November 2024
Sukarame	Way Dadi	
Kedamaian	Kalibalau	
Rajabasa	Rajabasa Nunyai	18 Desember 2024
Sukabumi	Campang Raya	19 Desember 2024

Sumber: BPBD Provinsi Lampung

Bedasarkan tabel IV.12 merupakan data validasi yang dilakukan dengan membandingkan hasil zonasi tingkat bahaya banjir berdasarkan historis banjir dari BPBD Provinsi Lampung. Pada peta tingkat bahaya banjir terhadap wilayah permukiman di Kota Bandar Lampung, diketahui bahwa terdapat beberapa titik historis banjir yang muncul pada area yang diklasifikasikan sebagai kelas bahaya banjir rendah (warna hijau). Salah satu contohnya adalah di wilayah sekitar Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, yang menunjukkan keberadaan titik kejadian banjir pada zona yang secara spasial dianalisis sebagai berbahaya rendah. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara hasil pemodelan spasial dengan kondisi di lapangan.

Zona berbahaya rendah biasanya ditandai oleh topografi relatif tinggi, kemiringan lereng sedang hingga curam, drainase alami yang baik, serta jarak yang cukup jauh dari badan air utama. Oleh karena itu, kejadian banjir yang tercatat dalam wilayah ini kemungkinan besar tidak disebabkan oleh faktor fisik atau topografis semata, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor non-spasial seperti buruknya sistem *drainase*, penyumbatan saluran air, peningkatan area kedap air akibat pembangunan permukiman, atau kejadian hujan ekstrem dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat.

Ketidaksesuaian ini juga dapat terjadi karena keterbatasan resolusi data yang digunakan dalam analisis. Misalnya, penggunaan data *Digital Elevation Model* (DEM) SRTM dengan resolusi 30 meter dapat menyebabkan terlewatnya detail topografi mikro seperti cekungan kecil, saluran air sempit, atau area tangkapan air lokal. Dengan demikian, meskipun secara umum suatu wilayah tergolong

aman secara topografi, tetapi masih mungkin mengalami banjir genangan lokal yang tidak tertangkap dalam pemodelan spasial.

Kondisi ini menunjukkan bahwa analisis spasial dari parameter seperti curah hujan, kelerengan, elevasi, dan buffer sungai memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan kompleksitas penyebab banjir, terutama di wilayah perkotaan yang padat dan berkembang cepat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melengkapi analisis spasial dengan data historis kejadian banjir, pengamatan lapangan, serta informasi mengenai kondisi infrastruktur *drainase* dan tata kelola lingkungan setempat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode *overlay* berbobot terhadap 7 parameter (kemiringan lereng, elevasi, TWI, tutupan lahan, curah hujan, jenis tanah, *buffer* sungai, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil diketahui bahwa tingkat bahaya banjir di Kota Bandar Lampung didominasi oleh kelas bahaya rendah (31,18%) dan sedang (26,60%). Sementara itu, kelas bahaya tinggi hingga sangat tinggi mencakup 17,7% wilayah setempat, yang umumnya tersebar di kawasan pesisir, dataran rendah, dan permukiman padat. Wilayah-wilayah tersebut meliputi kecamatan Teluk Betung Selatan, Bumi Waras, Panjang, dan Kedamaian.
2. Sebesar 44,29% wilayah permukiman berada pada kelas bahaya banjir sedang hingga sangat tinggi. Permukiman dengan elevasi rendah, topografi landai, jenis tanah lempung, serta kedekatan terhadap sungai memiliki potensi banjir lebih tinggi, sedangkan permukiman di perbukitan atau dataran tinggi cenderung berada pada tingkat bahaya yang lebih rendah.

V.2. Saran

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik di kedepannya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya boleh melakukan pembaruan data jenis tanah yang menggunakan skala yang lebih teliti.
2. Penggunaan data curah hujan CHIRPS lebih baik dalam jangka waktu 3 tahun agar memberikan akurasi yang baik.
3. Penggunaan data *Digital Elevation Model* (DEM) lebih baik menggunakan hasil DEM dari orthophoto di wilayah tersebut.
4. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu memperhatikan hasil peta zona bahaya banjir sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan tata ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2017). *Pengantar Sistem Informasi Geografis*.
- Agustri, M. P., & Asbi, A. M. (2020). Tingkat Risiko Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung dan Upaya Pengurangannya Berbasis Penataan Ruang. *JURNAL DIALOG PENANGGULANGAN BENCANA*, 24-27.
- Asdak, C. (2002). *Analisis spasial merupakan suatu teknik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Balahanti, R., Mononimbar, W., & Gosal, P. H. (2023). ANALISIS TINGKAT KERENTANAN BANJIR DI KECAMATAN SINGKIL KOTA MANADO. *Jurnal spasial, Volume 11, No1*, 70.
- Budiharso, A. S., & Momongan, A. J. (2023). KAJIAN TOPOGRAPHIC WETNESS INDEX (TWI) UNTUK MENGETAHUI POTENSI BAHAYA BANJIR DI KOTAA BANJIR DI KOTAA BANJIR DI KOTA MANADO. *Journal Geological Processes, Risks, and Integrated Spatial Modeling*, 2.
- Burrough, P., & McDonnell, R. (1998). *Principles of Geographical Information Systems*. New York: Oxford University press.
- BPBD. (2019). *History Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Daerah, B. P. (2019, Oktober 4). History Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung. (G. Sugianto, Interviewer)

- Dang, N., Babel, M., & Luong, H. (2011). Evaluation of food risk parameters in the Day River Flood Diversion Area, Red River Delta, Vietnam. *Natural Hazards*, 56(1), 169–194. <https://doi.org/10.1007/s11069-010-9558-x>, 169-194.
- Ermida, S. M. (2020). “Google Earth Engine Open-Source Code for Land Surface Temperature Estimation from the Landsat Series, . *Remote Sens.*, vol. 12, no. 9, p. , doi: 10.3390/rs12091471., 1471.
- Halimatussa’diah, Riskiani, F., Azizaturrohman, N., Reza, M., & Fatmawati. (2024). ANALISIS DAMPAK BANJIR DI PELALAWAN AKIBAT DARI LUAPAN SUNGAI KAMPAR. *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi*, 673-674.
- Hendriana, K. I., Yasa, I. A., Kesiman, M. W., & Sunarya, I. G. (2013). Sistem Informasi Geografis Penentuan Wilayah Rawan Banjir di Kabupaten Buleleng. *KARMAPATI*, 608-609.
- Heywood, I., Cornelius, S., & Carver, S. (2006). *An Introduction to Geographical Information Systems* (3rd Edition ed., Vols. 978-0273719803). Pearson Education Limited.
- Hidayat, A., Rusman, L. O., & Haris. (2023). ANALISIS SEBARAN KONDISI DAERAH RESAPAN AIR MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KECAMATAN POASIA KOTA KENDARI. *Jurnal Environmental Science*, 106.
- KAJIAN TOPOGRAPHIC WETNESS INDEX (TWI) UNTUK MENGETAHUI POTENSI BAHAYA BANJIR DI KOTA

- MANADO. (2023). *Journal Geological Processes, Risks, and Integrated Spatial Modeling*, 2.
- Ka'u, A. A. (2021). Analisis tingkat kerawanan banjir di Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 291-302.
- landayani, D., & setiyato, a. (2003). REMOTE SENSING IPENGINDERAAN JAUHI. *ISSN :0854-9524*, 114.
- Lawal, D. U. (2012). *Detecting flood susceptible areas using GIS-based analytic hierarchy process*.
- Longley, P., Goodchild, M., Maguire, D., & Rhind, D. (2015). *Geographical Information Systems and Science Information Systems and Science*. Chichester, United Kingdom: Wiley.
- M. Yusup, P. I. (2023). IDENTIFIKASI GENANGAN BANJIR MENGGUNAKAN SENTINEL-1 DAN KORELASINYA DENGAN KERAWANAN BANJIR DI KABUPATEN BARITO SELATAN. *Geo Image (Spatial-Ecological-Regional)*, 63.
- Manfreda, S. D. (2011). Detection of flood-prone areas using digital Children's Geographies elevation models. *Journal of Hydrologic Engineering*, 781-790. .
- Matondang, J., Sutomo , I. K., & Sasmito, B. (2013). Analisis Zonasi Daerah Rentan Banjir Dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus : Kota Kendal Dan Sekitarnya). (*Vol. 2, Nomor 2*). Retrieved from <https://doi.org/10.14710/Jgundip.2013.2442>

- Mei, Y. A. (2014). Rainfall organization control on the flood response of mild-slope basins. *Journal of Hydrology*, 565-577.
- Natannael, Siahaan, J. P., Winata, O. P., Sintari, C. L., Wijaya, K. M., & Tubil, N. S. (2024). ANALISIS PEMETAAN DAERAH RAWAN BANJIR DI KABUPATEN KATINGAN. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 4554.
- Nuryanti, J. T. (2018). Pemetaan Daerah Rawan Banjir dengan Pengideraan Jauh dan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Fisika Sains dan Aplikasinya*, 73.
- Putra, M. R. (2022). *Faktor-faktor Penyebab Genangan Banjir di Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan*. Riau: Universitas Islam Riau.
- Putri, M. R. (2024). *ANALISIS TINGKAT KERAWANAN BANJIR DI KOTA METRO MENGGUNAKAN METODE OVERLAY DENGAN SCORING BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Rakuasa, H., Joshua, B., & Somae, G. (2024). Modeling Flood Hazards in Ambon City Watersheds: Case Studies of Wai Batu Gantung. *Journal of Information System and Technology Research Volume 3, Issue 2*, 88.
- Rohman, A., & Mardiah, A. N. (2021). *PENERAPAN NATURE-BASED SOLUTIONS UNTUK MITIGASI BANJIR MELALUI ANALISIS TATA GUNA LAHAN STUDI KASUS "BANJIR*

SUNGAI CILIWUNG". Cibinong: Yayasan Lembaga Pendidikan dan Penelitian Amcolabora.

Rohman, A., Septiana, T., & Despa, D. (2024). Meningkatnya Tantangan Banjir Perkotaan: Analisis Spasial Banjir Tahun 2024 di Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. *ISSN: 2599-1086* , *e-ISSN: 2656-1778* , *Jil. 7* , *No. 2* , *DOI: 10.35166/jipm.v7i2.56*, 140.

Saghafian, B., Farazjoo, H., Bozorgy, B., & Yazdandoost, F. (2008). Flood intensification due to changes in land use. Water resources management. *Water resources management*, 1051-1067.

Seprianto, M., Anggo, M., Harudu, L., & Aldiansyah, S. (2024). Pemetaan Daerah Potensi Rawan Banjir Menggunakan Metode Overlay. *e-ISSN: 2502-2776*, 215.

Sholeh, S., Muryani, C., & Suryanto. (2024). FLOOD HAZARD MAPPING BASED ON MULTI-CRITERIA SPATIAL ANALYSIS IN THE SAMIN WATERSHED, INDONESIA. *p-ISSN 2460-0768 e-ISSN 2597-6044*, 100.

Sitorus, I. H., Bioresita, F., & Hayati, N. (2021). Analisa Tingkat Rawan Banjir di Daerah Kabupaten Bandung Menggunakan Metode Pembobotan dan Scoring. *JURNAL TEKNIK ITS*, 16.

Sudianto, A., & Sadali, M. (2018). Penerapan SIG Dalam Pemetaan Kerajinan Kain Tenun Dan Gerabah Untuk Meningkatkan Potensi Kerajinan DI Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Informatika Dan Teknologi*, 129-142.

- Suhardiman. (2012). *Zonasi Tingkat Kerawanan Banjir Dengan Sistem Informasi Geografis (Sig) Pada Sub Das Walanae Hilir*. Makassar.: Universitas Hasanuddin.
- Suherlan, E. (2001). “Zonasi Tingkat Kerentanan Banjir Kabupaten Bandung Menggunakan Sistim Informasi Geografis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Tom G. Farr, P. A. (2007). THE SHUTTLE RADAR TOPOGRAPHY MISSION. *American Geophysical Union*, 1-33.
- W. M. Wilda , & L. Hanum. (2022). “Information System Application Alanysis And Design Web-Based Network Complaints Using Php And Bootsrap On Diskominfo. *J. Inf. Syst. Technol. Res.*, vol. 1, no. 2, 68–78.
- Yohana, c., Griandini, D., & Muzambeq, S. (2017). Penerapan Pembuatan Teknik Lubang Biopori Resapan Sebagai Upaya Pengendali Banjir. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 296-308.
- Yutantri, V., Suryandari, R. Y., Putri, M. N., & Widyawati, L. F. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Faktor-Faktor Penyebab Banjir di Perumahan Total Persada Raya Kota Tangerang. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 200.

LAMPIRAN

a. Lampiran Langkah kerja



Lampiran 1. Langkah Kerja

b. Lampiran Peta Hasil



Lampiran 2. Peta Hasil Penelitian

c. Lampiran Data Historis Banjir BPBD Provinsi Lampung



Lampiran 3. Data Historis Banjir